

3. 均匀带电圆环

【例】求均匀带电圆环**轴线**上的电场强度。
总电量为 Q ，线点荷密度为 λ 。

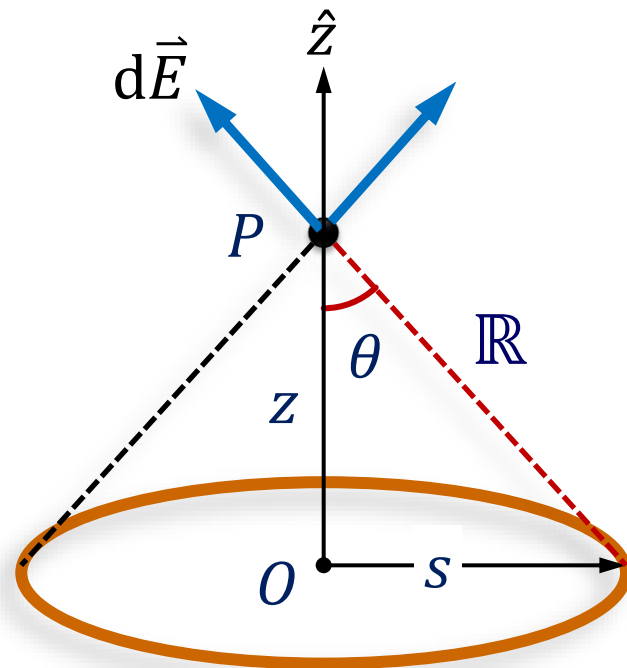
【解】

$$\vec{E} = E_z \hat{z} = \hat{z} \int \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos\theta}{R^2}$$

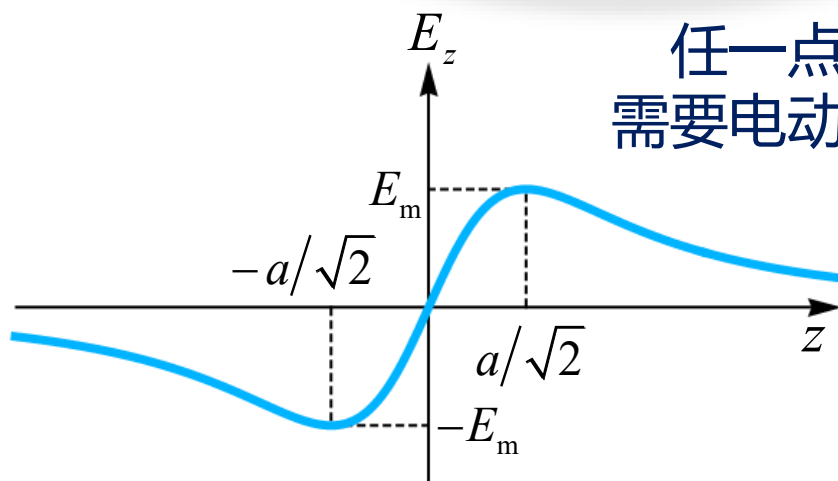
$$= \hat{z} \int \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{R^3}$$

$$= \frac{Qz}{4\pi\epsilon_0 R^3} \hat{z}$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{(a^2 + z^2)^{3/2}} \hat{z}$$



任一点？
需要电动力学



4. 均匀带电圆盘

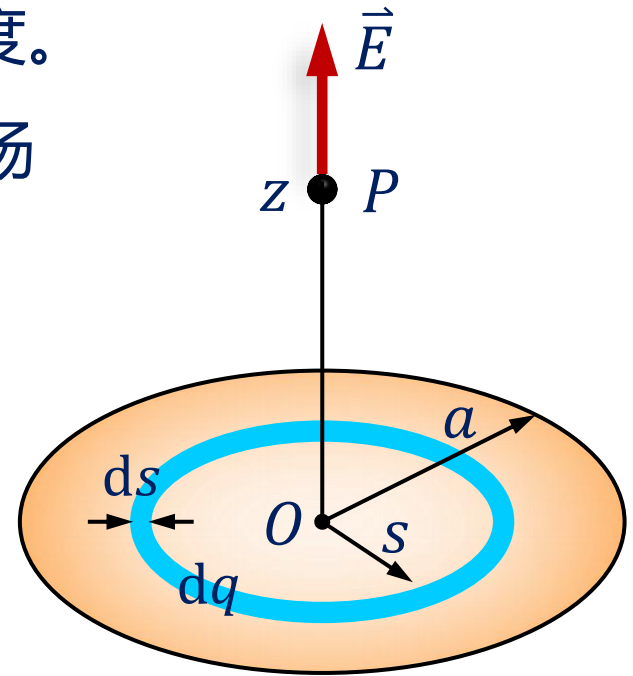
【例】求均匀带电圆盘**轴线**上的电场强度。

【解】半径为 s 的圆环在 P 点产生的电场

$$\begin{aligned} d\vec{E} &= \frac{dq}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{(s^2 + z^2)^{3/2}} \hat{z} \\ &= \frac{\sigma 2\pi s ds}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{(s^2 + z^2)^{3/2}} \hat{z} \end{aligned}$$

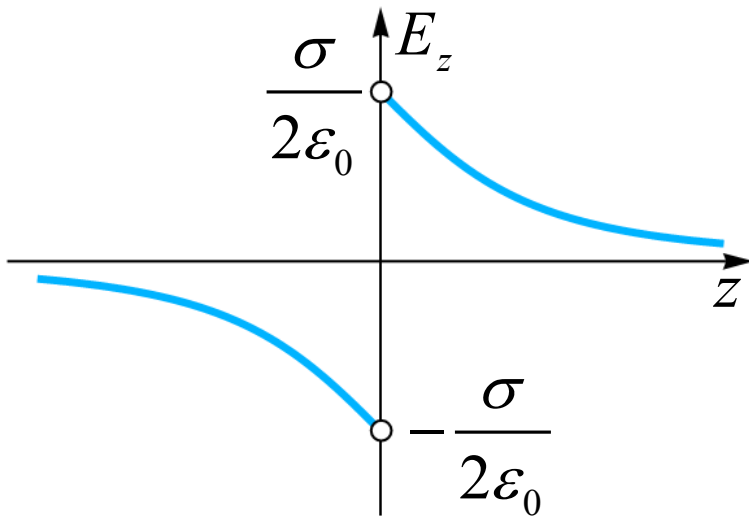
$$\longrightarrow \vec{E} = \int d\vec{E} = \hat{z} \frac{\sigma z}{2\epsilon_0} \int_0^a \frac{s ds}{(s^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$\longrightarrow \vec{E} = \hat{z} \frac{\sigma z}{2\epsilon_0} \left[\frac{-1}{\sqrt{s^2 + z^2}} \right]_0^a = \hat{z} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{a^2 + z^2}} \right]$$

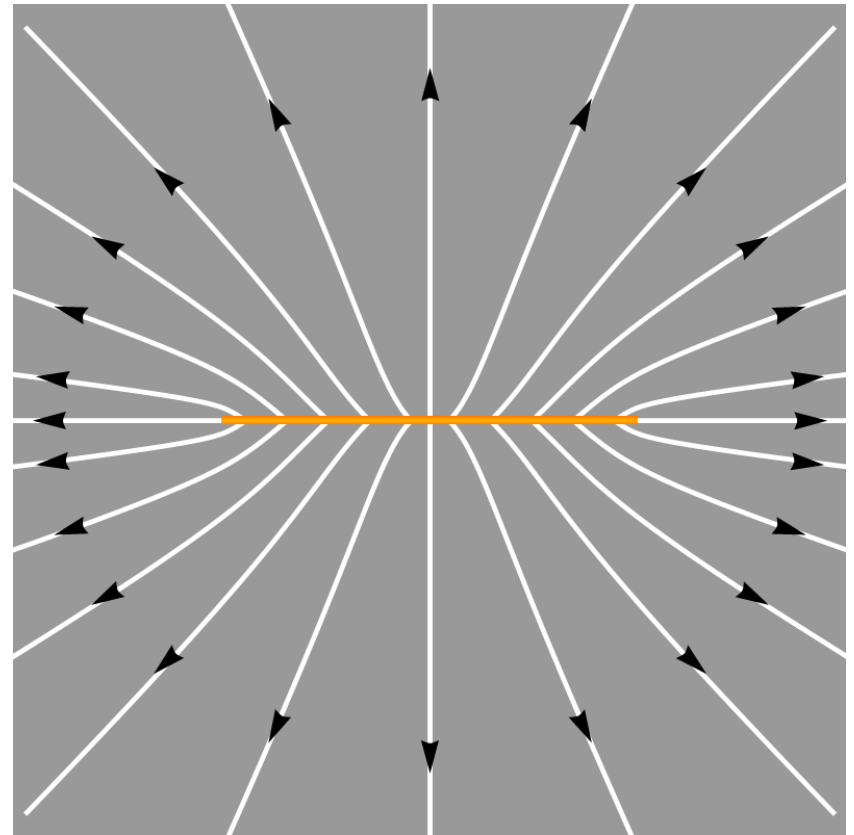


$$dq = \sigma dS = \sigma 2\pi s ds$$

$$\vec{E} = \hat{z} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{a^2 + z^2}} \right]$$

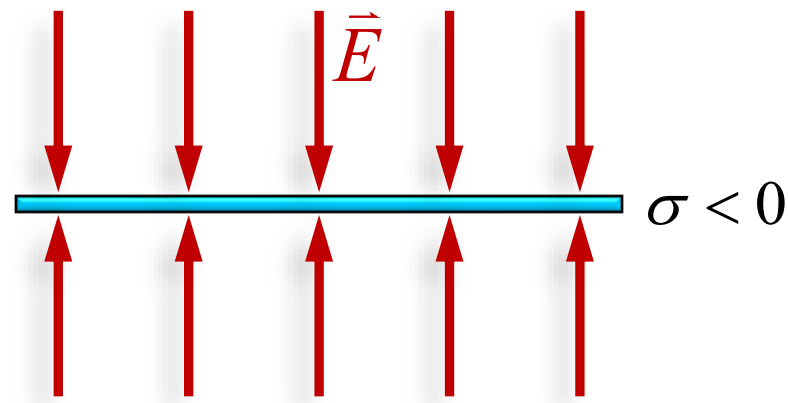
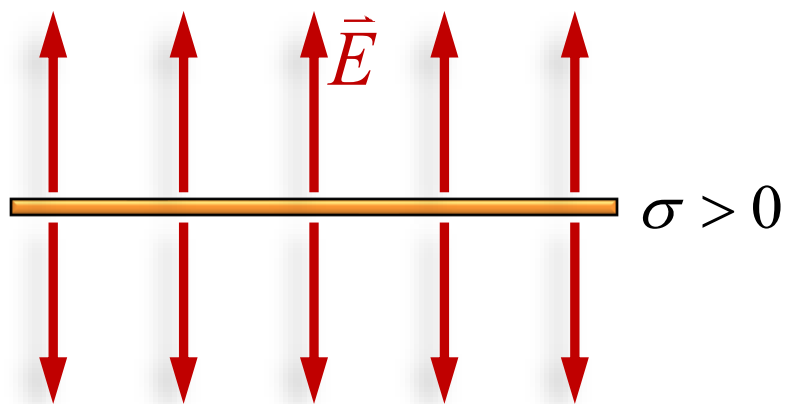
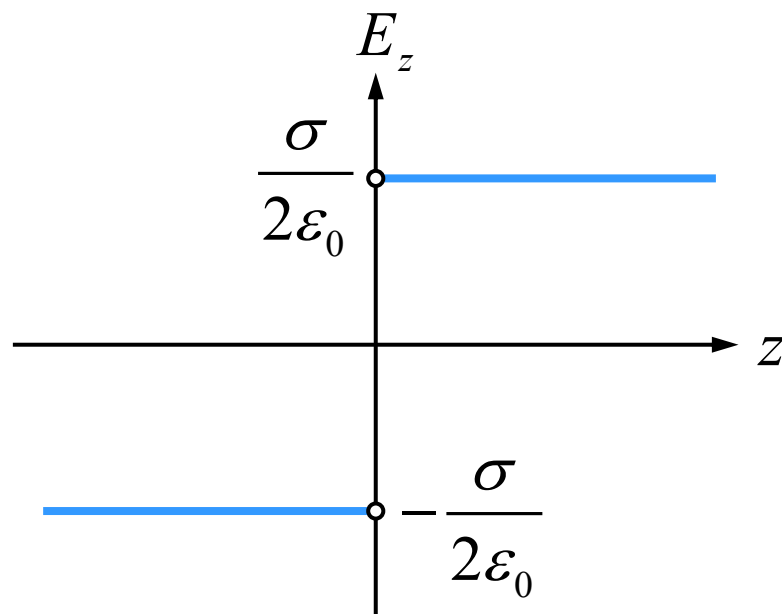


思考： $z = 0$ 处的电场？



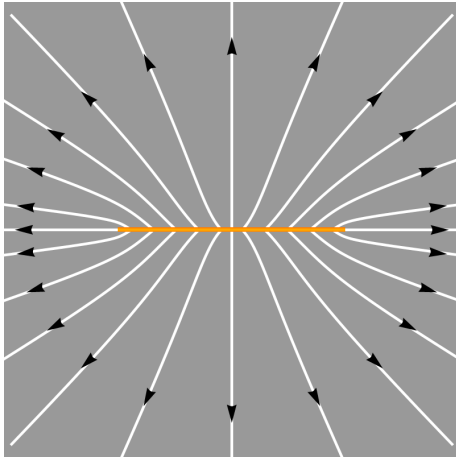
特例：无限大均匀带电平面

$$\vec{E} = \hat{z} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{z}{|z|} = \begin{cases} +\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{z}, & z > 0 \\ -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{z}, & z < 0 \end{cases}$$

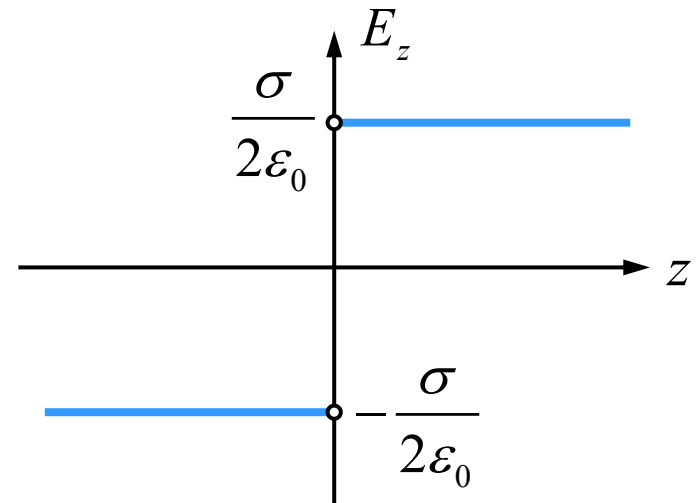
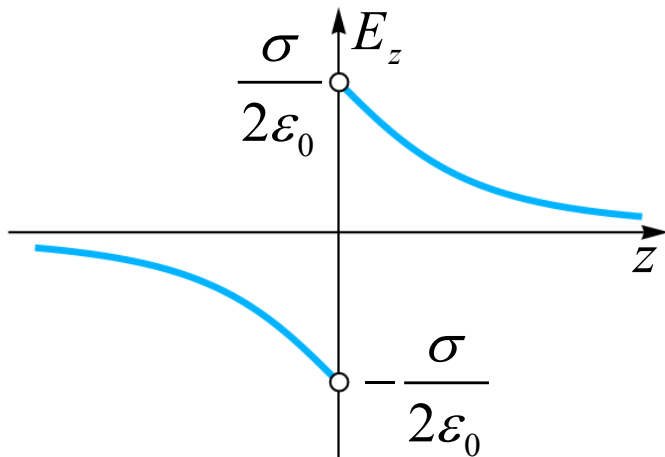
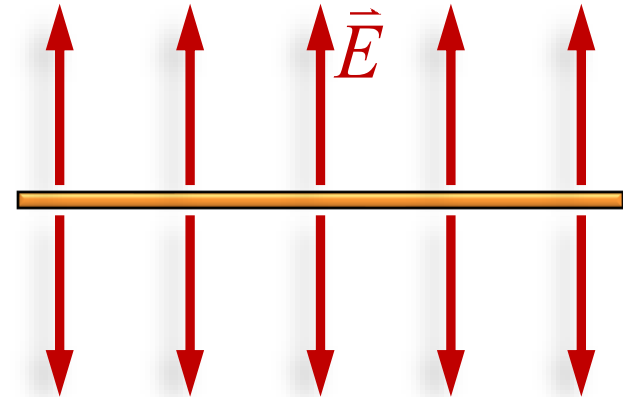


边值关系

面电荷分布的两侧，电场强度有怎样的关系？



$$\sigma > 0$$



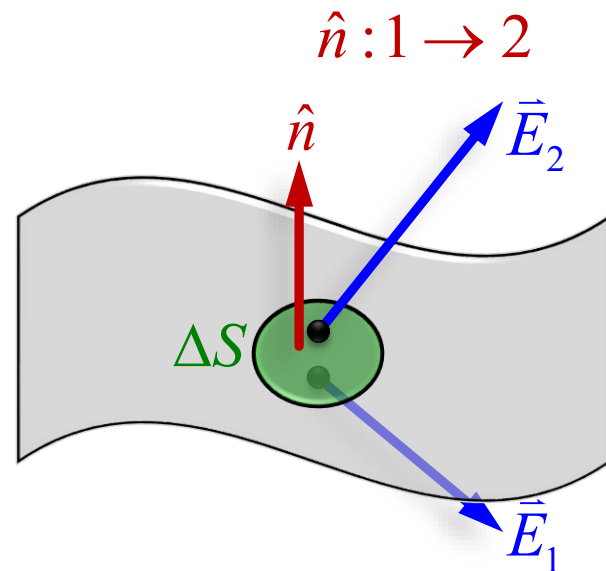
边值关系：面电荷**两侧无限靠近的两点处**，电场强度的关系

- 空间任一点的电场等于，电荷元 $\sigma\Delta S$ 产生的电场 $\vec{E}_S$ ，以及其他电荷产生的电场 $\vec{E}'$ 之叠加： $\vec{E} = \vec{E}_S + \vec{E}'$

➤ $\sigma\Delta S$ 在面两侧产生的电场不连续：

$$\vec{E}_{S1} = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \hat{n}, \quad \vec{E}_{S2} = +\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \hat{n}$$

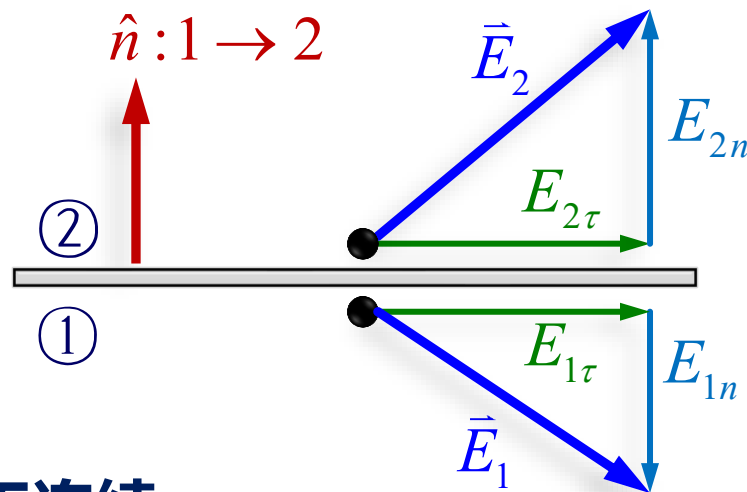
➤ $\vec{E}'$ 在面的上下两侧连续： $\vec{E}'_1 = \vec{E}'_2 \triangleq \vec{E}'_0$



$$\longrightarrow \begin{cases} \vec{E}_1 = \vec{E}_{S1} + \vec{E}'_1 = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \hat{n} + \vec{E}'_0 \\ \vec{E}_2 = \vec{E}_{S2} + \vec{E}'_2 = +\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \hat{n} + \vec{E}'_0 \end{cases}$$

- 面电荷两侧，电场的边值关系：

$$\vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}$$



- 面电荷两侧，电场的**法向**分量**不连续**

$$E_{2n} - E_{1n} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \iff \hat{n} \cdot (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

- 面电荷两侧，电场的**切向**分量**连续**

$$\vec{E}_{2\tau} = \vec{E}_{1\tau} \iff \hat{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$$

5. 均匀带电半球面

【例】求半径为 r 、面电荷密度为 σ 的均匀带电半球面，在球心处的电场强度。

【解】选取球坐标系，原点 O 与球心重合。

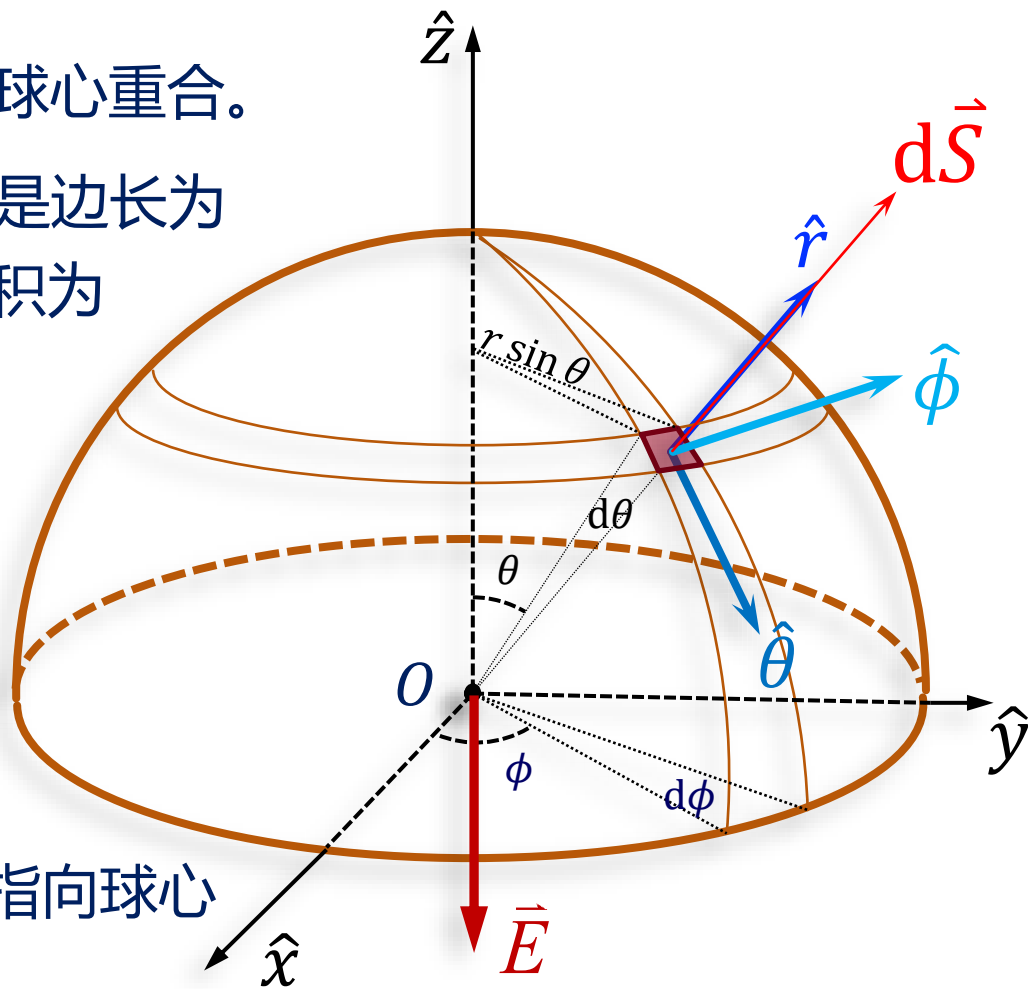
球坐标系中，面元 dS 可以看作是边长为 $r d\theta$ 和 $r \sin \theta d\phi$ 的矩形，其面积为

$$dS = r^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

该面电荷元 (σdS) 在 O 点产生的电场强度，其大小为

$$dE = \sigma dS / (4\pi\epsilon_0 r^2)$$

当 σ 为正时， dE 的方向由 dS 指向球心



由对称性可知, dE 只有沿 z 轴的分量 dE_z 才对总电场有贡献

$$dE_z = -dE \cos \theta = -\frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \sin \theta \cos \theta d\theta d\phi$$

负号表示电场沿 $-\hat{z}$ 方向

对 θ 和 ϕ 积分, 得 O 点处的总电场为

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \hat{z} \int dE_z = -\hat{z} \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_{\theta=0}^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_{\phi=0}^{2\pi} d\phi \\ &= -\frac{\sigma}{4\epsilon_0} \hat{z}\end{aligned}$$

6. 均匀带电球体

【例】求半径为 R 、体电荷密度为 ρ 的均匀带电球体，在球外任一点处的电场强度。

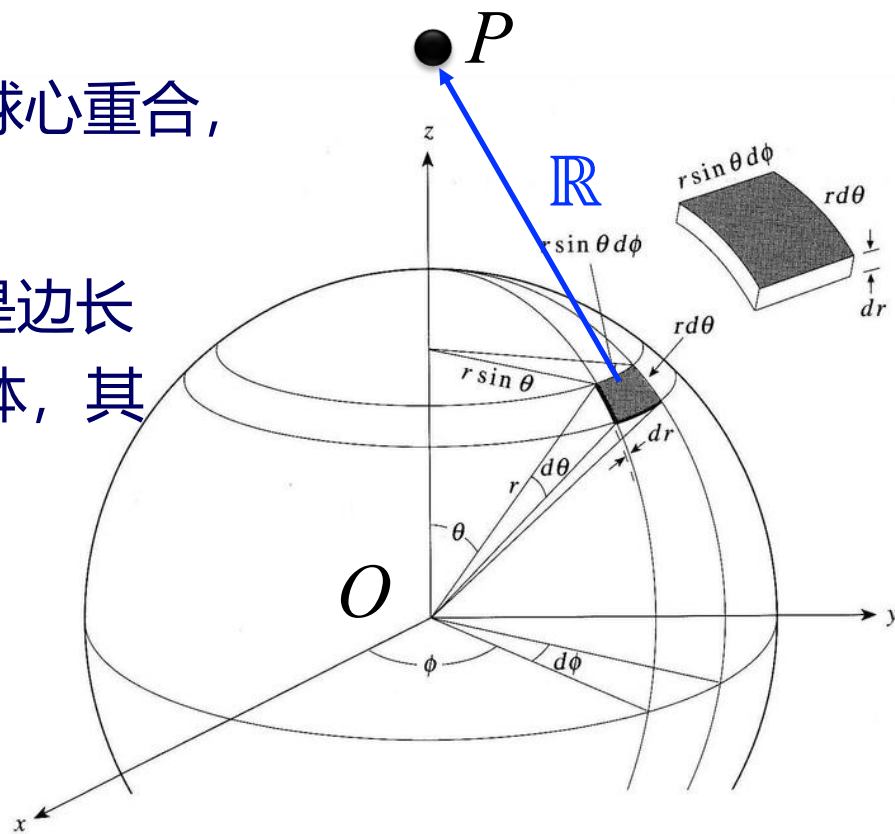
【解】选取球坐标系，原点 O 与球心重合，让 P 点在 z 轴上。

球坐标系中，体元 dV 可以看作是边长为 $rd\theta$ 、 $r \sin \theta d\phi$ 和 dr 的长方体，其体积为

$$dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

该体电荷元 (ρdV) 到 P 点 ($z\hat{z}$) 的距离为

$$\mathbb{R} = \sqrt{(z - r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2} = \sqrt{z^2 + r^2 - 2 z r \cos \theta}$$



由对称性可知, dE 只有沿 z 轴的分量 dE_z 才对总电场有贡献

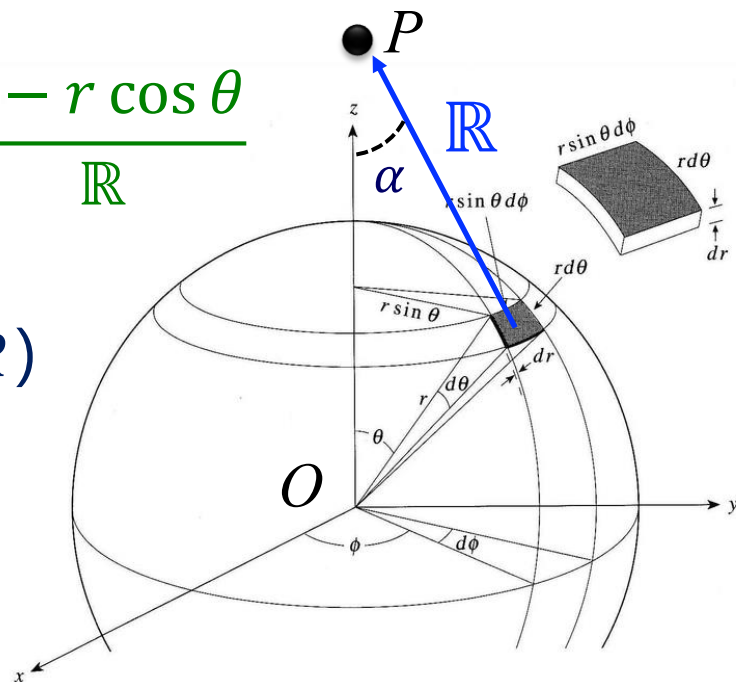
$$dE_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho dV}{R^2} \cos \alpha = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho dV}{R^2} \frac{z - r \cos \theta}{R}$$

对 r, θ 和 ϕ 积分, 得 P 点 ($z \geq R$) 处的总电场为

$$\vec{E} = \hat{z} \int dE_z$$

$$= \hat{z} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{r=0}^R \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\phi=0}^{2\pi} \frac{\rho r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi (z - r \cos \theta)}{(z^2 + r^2 - 2zr \cos \theta)^{3/2}}$$

$$= \dots = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho \frac{4\pi R^3}{3}}{z^2} \hat{z}$$



先对 θ 积分, 再对 r 积分
变量替换: $t = 2z(z - r \cos \theta)$

第一章 真空中的静电场

§ 1.1 电荷守恒

§ 1.2 库仑定律

§ 1.3 叠加原理

§ 1.4 电场强度

§ 1.5 电场的高斯定理

§ 1.6 电场的环路定理

§ 1.7 电势

§ 1.8 电场对带电体的作用

§ 1.5 电场的高斯定理

- 一、高斯定理的证明
- 二、高斯定理的讨论
- 三、高斯定理的应用



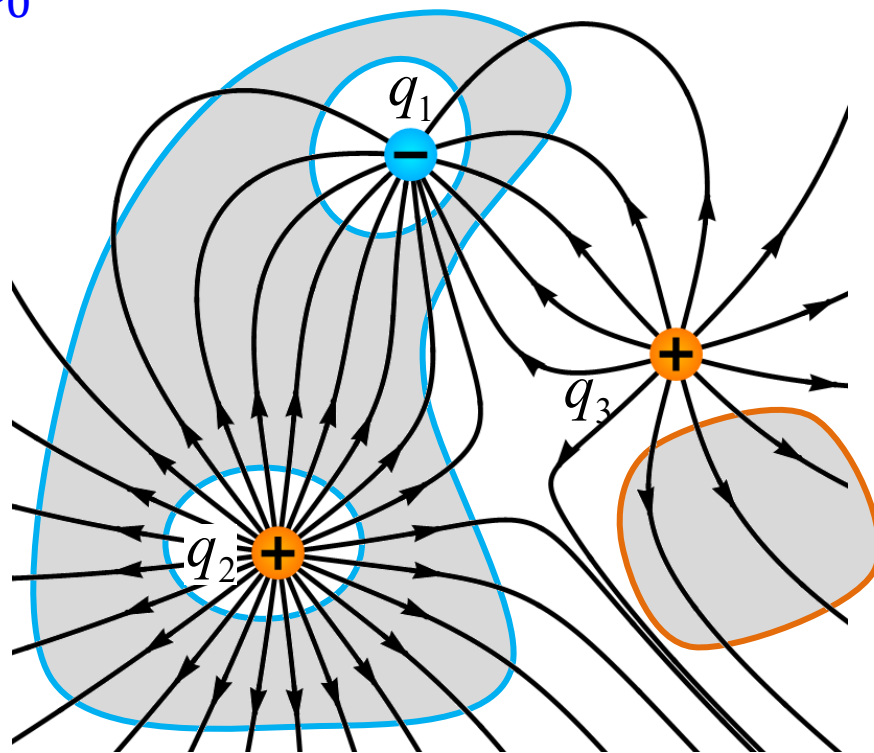
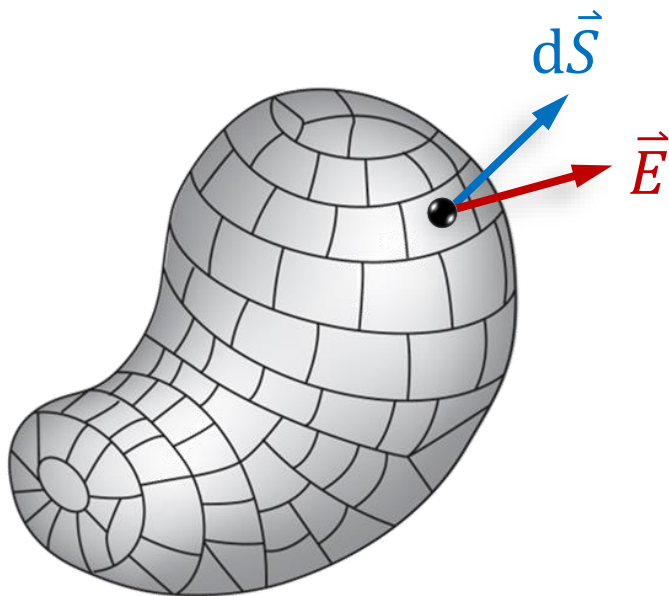
Carl Friedrich Gauss
(1777–1855)

高斯 (Carl Friedrich Gauss, 1777–1855)

- Gauss是德国数学家，也是物理学家，高斯是近代数学奠基者之一，在历史上影响之大，可以和阿基米德、牛顿并列，有“数学王子”之称。
- 高斯的数学研究几乎遍及所有领域，在数论、代数学、非欧几何、复变函数和微分几何等方面都做出了开创性的贡献。由于高斯在数学、天文学、大地测量学和物理学中的杰出研究成果，他被选为许多科学院和学术团体的成员。
“数学之王”的称号是对他一生恰如其分的赞颂。
- 1839年，Gauss发表重要论文《关于与距离的平方成反比的吸引力或排斥力的普遍定理》，严格证明了Poisson方程，并给出静电学Gauss定理。

穿过任意**闭曲面** S 的电场**通量** $= \frac{S \text{ 内包含的总电量}}{\text{真空介电常数 } \epsilon_0}$

$$\Phi_E \triangleq \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{内}}}{\epsilon_0}$$



一、高斯定理的证明

1. 一个点电荷

位于原点 O 处的点电荷 Q 激发的电场为

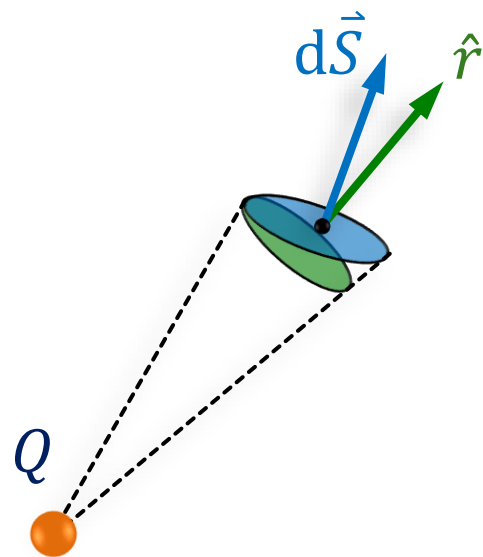
$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{r}}{r^2}$$

穿过任意闭曲面 S 的通量为

$$\Phi_E \triangleq \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \oiint_S \frac{\hat{r} \cdot d\vec{S}}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \oiint_S d\Omega = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \Omega$$

其中 Ω 为闭曲面 S 相对于 O 点所张的立体角。因此

$$\Omega = \begin{cases} 4\pi, & O \text{ 在 } S \text{ 内} \\ 0, & O \text{ 在 } S \text{ 外} \end{cases} \longrightarrow \Phi_E = \begin{cases} Q/\epsilon_0, & Q \text{ 在 } S \text{ 内} \\ 0, & Q \text{ 在 } S \text{ 外} \end{cases}$$



2. 从点电荷系统到任意电荷分布

- 若空间中有若干点电荷，由叠加原理，得到

$$\Phi_E \triangleq \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oiint_S \sum_i \vec{E}_i \cdot d\vec{S} = \sum_i \oiint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S}$$

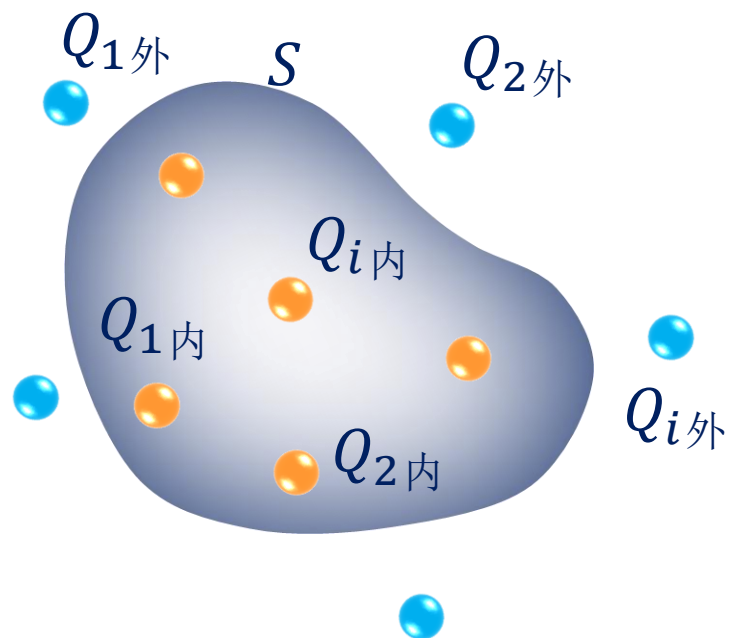
点电荷 Q_i 激发的电场 $\vec{E}_i$ 对电场通量的贡献，只取决于 Q_i 是在闭曲面 S 的内部 (Q_i/ϵ_0)，还是外部 (0)

这就证明了静电场的高斯定理：

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{内}}}{\epsilon_0}$$

- 显然，对于连续分布的电荷，高斯定理也成立。即

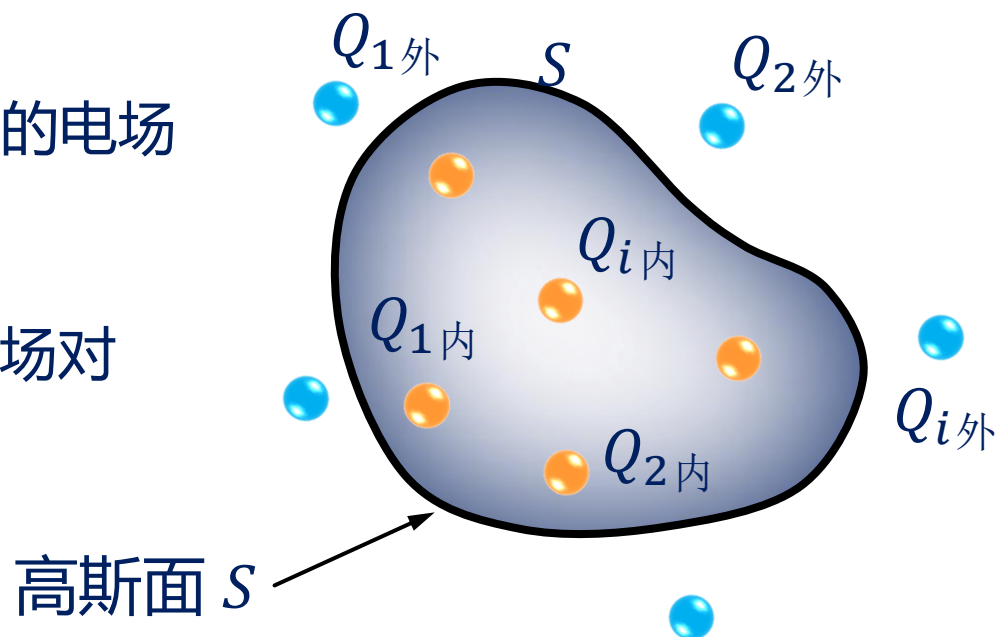
$$\oiint_{S=\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho(\vec{r}) dV$$



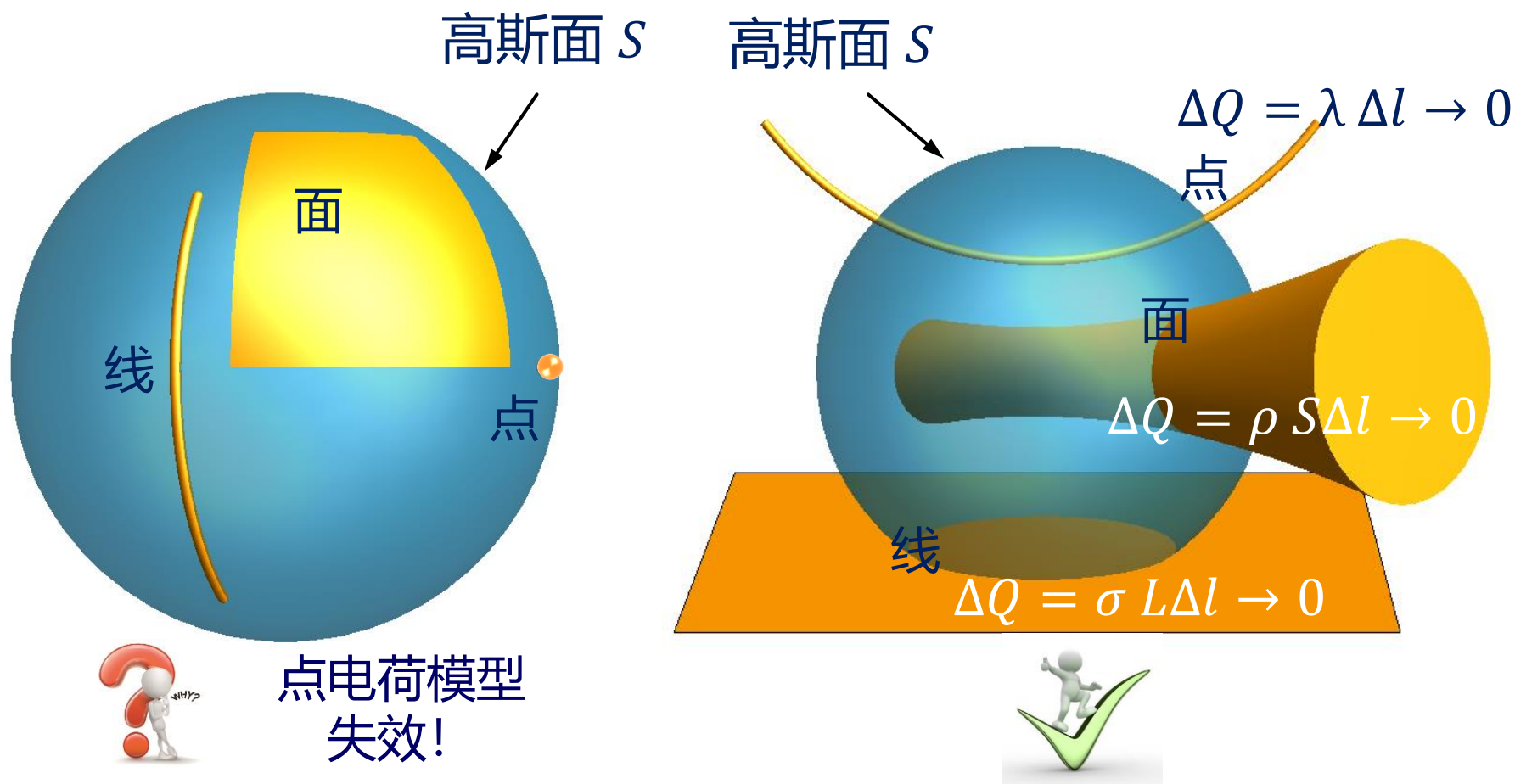
二、高斯定理的讨论

1. 高斯面与电场

- 用于计算电场通量的闭曲面：**高斯面**
- 用于计算电场通量的电场：**总电场**（由高斯面**内**、**外**的电荷共同激发）
 - 只有**高斯面内**的电荷激发的电场才对电场通量有贡献
 - **高斯面外**的电荷激发的电场对电场通量的贡献为零



2. 高斯面与点/线/面电荷分布



高斯面上不能有有限电荷的分布!

3. 高斯定理与库仑定律的关系

- 高斯定理是库仑定律的推论，反映了平方反比律

如果库仑定律不满足平方反比律，便得不到高斯定理

- 若点电荷的电场为

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{r}}{r^{2+\delta}}$$

则通过半径为 r 的球面 S 的电场通量为

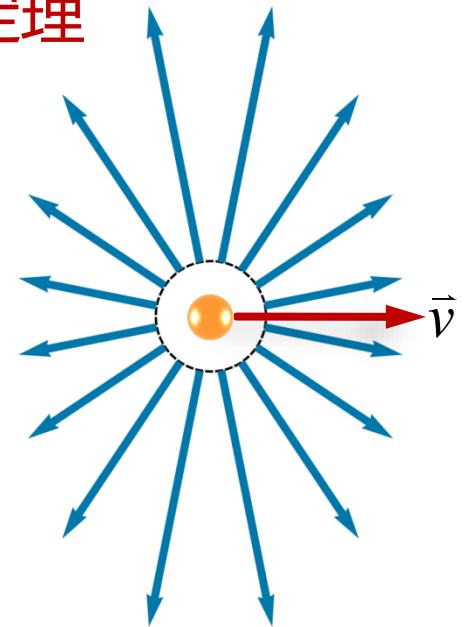
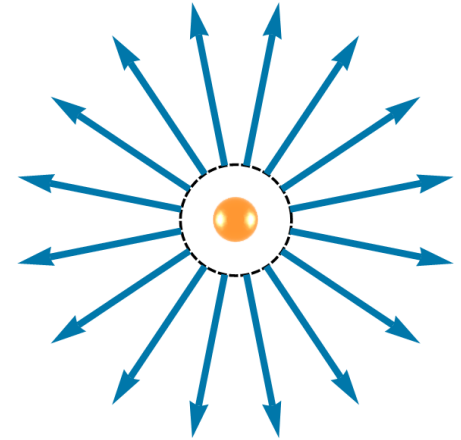
$$\Phi_E \triangleq \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \oiint_S \frac{\hat{r} \cdot d\vec{S}}{r^{2+\delta}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{4\pi r^2}{r^{2+\delta}} = \frac{Q}{\epsilon_0} \frac{1}{r^\delta}$$

从而， $\Phi_E = \Phi_E(r)$ 与球面的大小有关。高斯定理不成立！

高斯定理比库仑定律更普适

- 库仑定律决定了**静电场**具有平方反比律、**径向性**和**球对称性**
- 虽然高斯定理是**以库仑定律为基础**导出的，但其适用范围却远远超出静电场
- 实验表明，**随时间变化的电场**仍然满足高斯定理
 - 如**匀速运动**的点电荷，由于运动方向的特殊性破坏了球对称性，其激发的电场为（其中 $\vec{R} = \vec{r} - \vec{v}t$ ）

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{Q\hat{R}}{4\pi\epsilon_0 R^2} \frac{1 - v^2/c^2}{(1 - v^2 \sin^2 \theta / c^2)^{3/2}}$$



4. 高斯定理的微分形式

连续电荷分布的高斯定理

$$\oiint_{S=\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho(\vec{r}) dV$$

任意矢量场的 **(数学) 高斯定理**

$$\oiint_{S=\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \nabla \cdot \vec{E} dV$$

因此，高斯定理可以写为

$$\iiint_V \nabla \cdot \vec{E} dV = \iiint_V \frac{\rho}{\varepsilon_0} dV$$

上式对任意 V 皆成立，故高斯定理可以写成**微分形式**：

$$\nabla \cdot \vec{E}(\vec{r}) = \frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon_0}$$

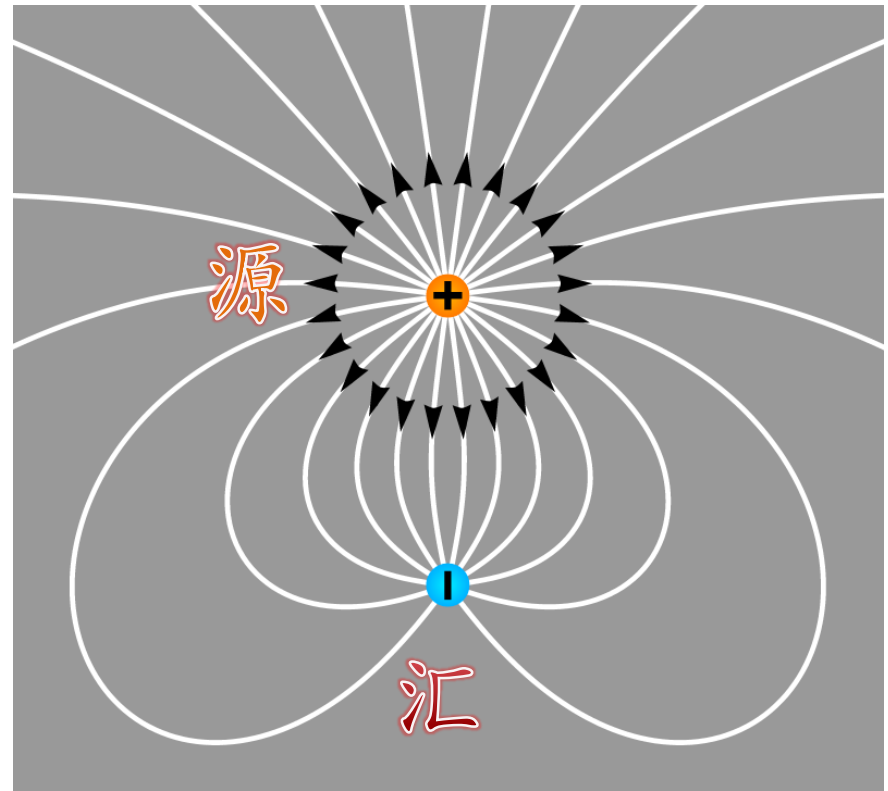
表明电场线不会在没有电荷的地方产生或消失

5. 高斯定理的物理含义

高斯定理表明：静电场是有源场，电荷是源/汇

- 正电荷是静电场的源，负电荷是静电场的汇
- 对于点电荷系统，电荷发出或接收的电场线数目（代数和）与其电量成正比

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{\Phi_1}{\Phi_2} = \frac{Q_1}{Q_2}$$



三、高斯定理的应用

$$\oiint_{S=\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{内}}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho(\vec{r}) dV$$

- 比使用库仑定律，**更有效**的电场求解方法
- **但**依赖于电荷分布具有高度对称性，即轴对称、平移对称、球对称等，使得电场只是一个空间坐标的函数

1. 无限长均匀带电细棒

【例】求**无限长**均匀带电**细棒**产生的电场。线电荷密度为 λ 。

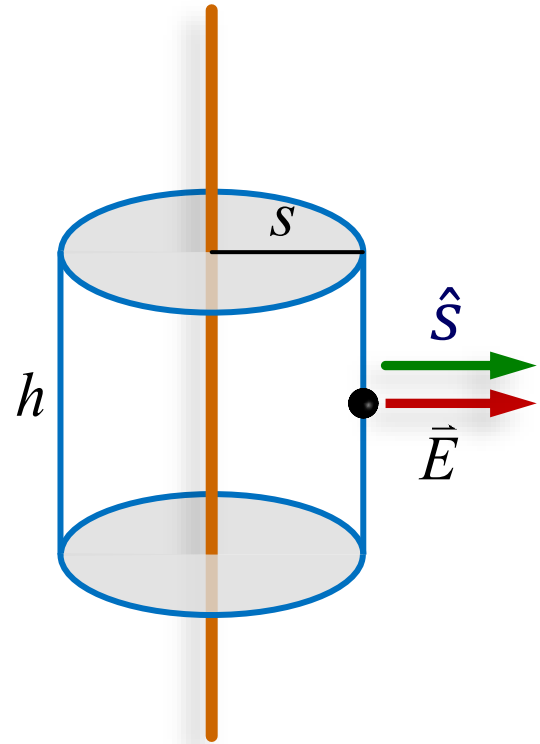
【解】由对称性知 $\vec{E}(\vec{r}) = E(s)\hat{s}$

选择半径为 s 、高为 h 的，
以细棒为对称轴的**圆柱面**作为高斯面

$$\Phi = \Phi_{\text{侧}} = E \cdot (2\pi s)h = \frac{\lambda h}{\epsilon_0}$$

$$\longrightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 s}$$

$$\longrightarrow \vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 s} \hat{s}$$



思考：有限长？

2. 无限大均匀带电平面

【例】求无限大均匀带电平面产生的电场。
面电荷密度为 σ 。

【解】由对称性知

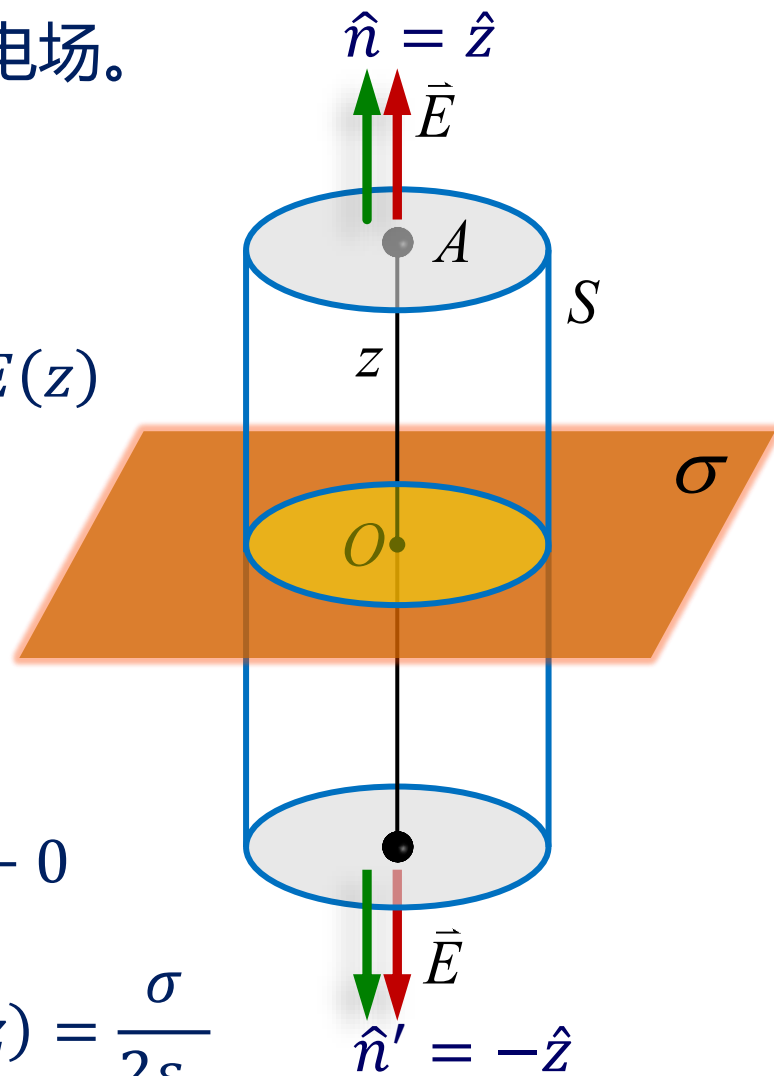
$$\vec{E}(\vec{r}) = E(z)\hat{z} \quad \text{且} \quad E(-z) = -E(z)$$

选底面积 A 、高 $2z(>0)$ 的圆柱面
作为高斯面

$$\Phi = \Phi_{\text{上}} + \Phi_{\text{下}} + \Phi_{\text{侧}}$$

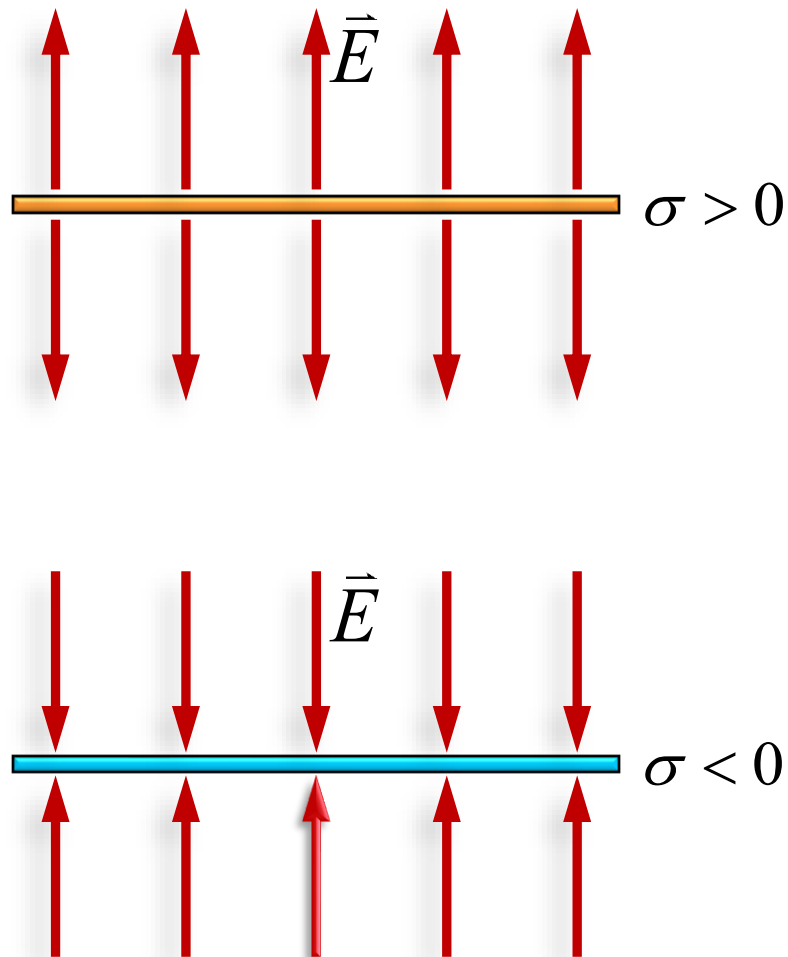
$$= E(z)\hat{z} \cdot A\hat{z} + E(-z)\hat{z} \cdot A(-\hat{z}) + 0$$

$$= 2E(z) \cdot A = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \quad \longrightarrow \quad E(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$



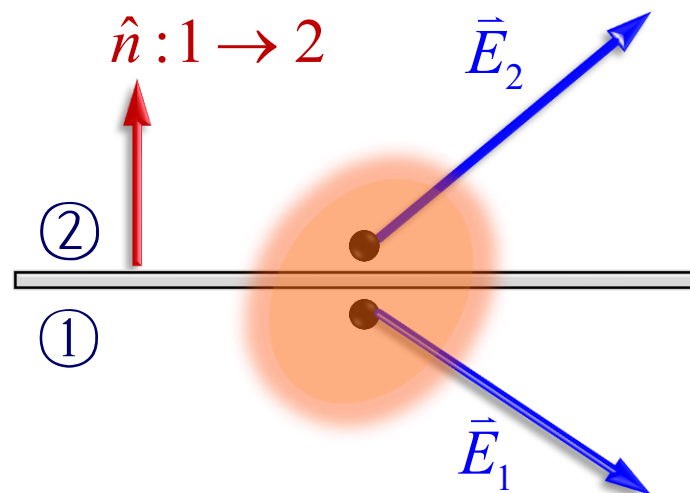
$$\vec{E} = \begin{cases} +\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{z}, & z > 0 \\ -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{z}, & z < 0 \end{cases}$$

思考：有限大平面？



3. 面电荷两侧电场的法向边值关系

试运用高斯定理，确定面电荷分布的两侧，**无限靠近的两点处**，**电场强度的法向分量**之间的关系。



高斯面：横跨曲面的**扁平盒子** ($h \ll a, h \rightarrow 0$)

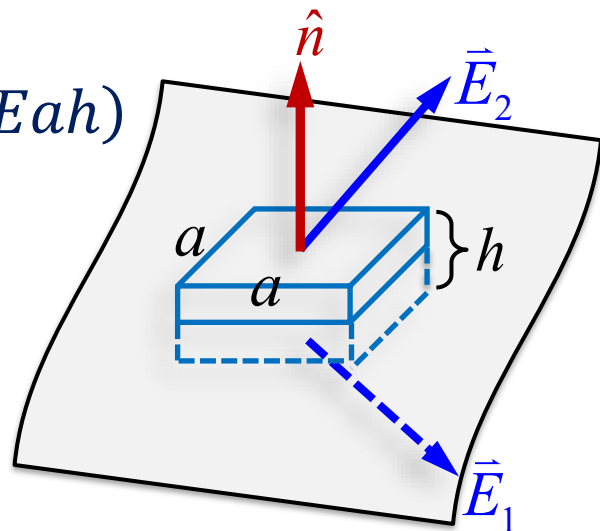
穿过高斯面的电通量为

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \Phi_{\text{上}} + \Phi_{\text{下}} + \Phi_{\text{侧}} \\ \approx \vec{E}_2 \cdot (a^2 \hat{n}) + \vec{E}_1 \cdot (-a^2 \hat{n}) + O(Eah)$$

高斯面内包含的电量为 $Q_{\text{内}} = \sigma a^2$

由高斯定理得到

$$\hat{n} \cdot (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$



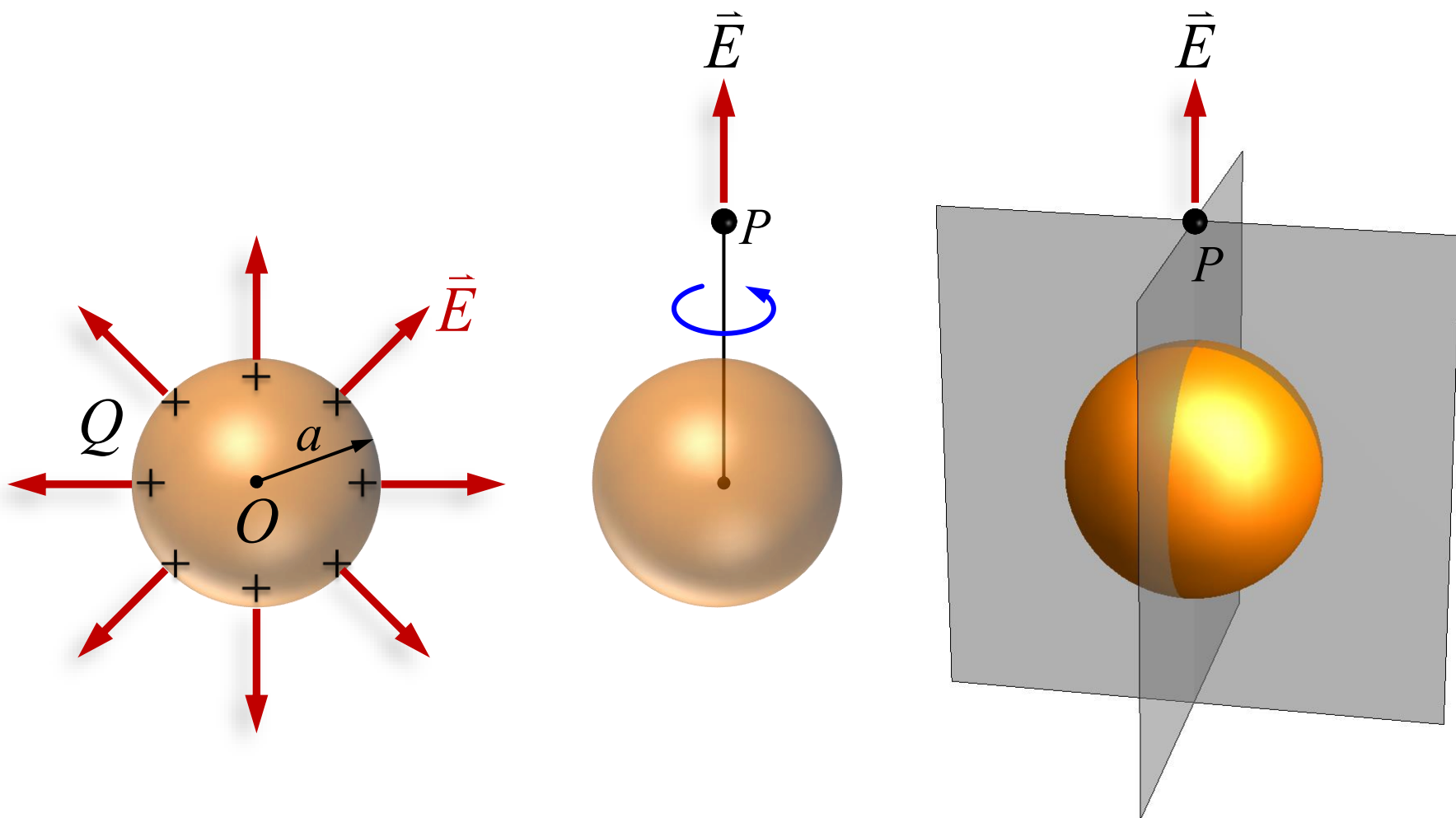
面电荷两侧，电场的法向分量不连续！

由环路定理确定

【注】高斯定理无法给出面电荷两侧电场切向分量的关系

4. 均匀带电球面

【例】求总电量为 Q 、半径为 a 的均匀带电球面产生的电场。



【解】由对称性知，无论球内还是球外，电场的方向必定沿着径向（以球心为原点），大小只与径向距离有关。即

$$\vec{E}(\vec{r}) = E(r)\hat{r}$$

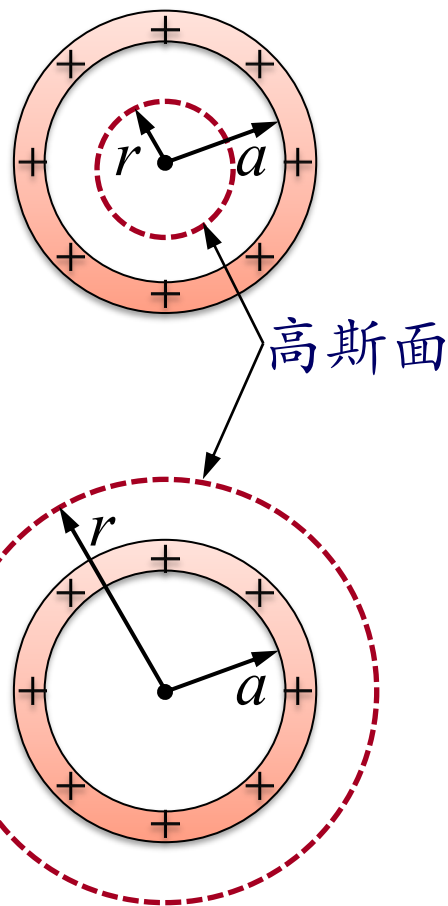
选择半径为 r 的同心球面作为高斯面，有

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oiint_S E dS = E \oiint_S dS = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{内}}}{\epsilon_0}$$

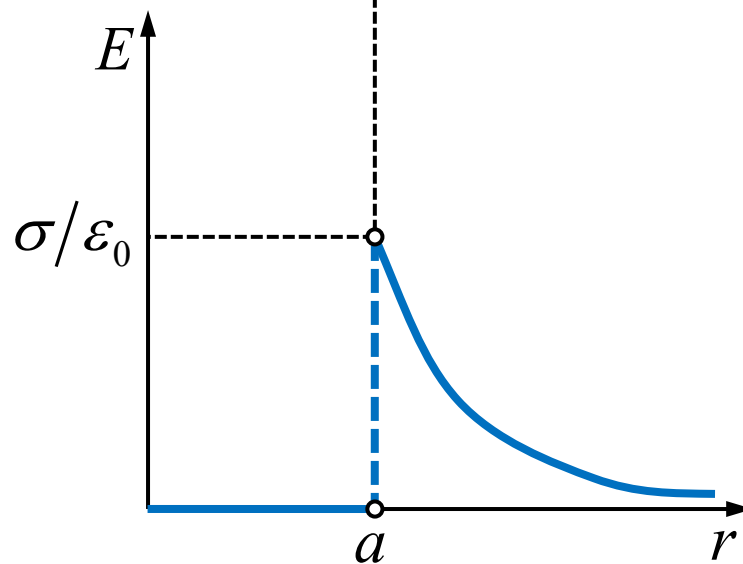
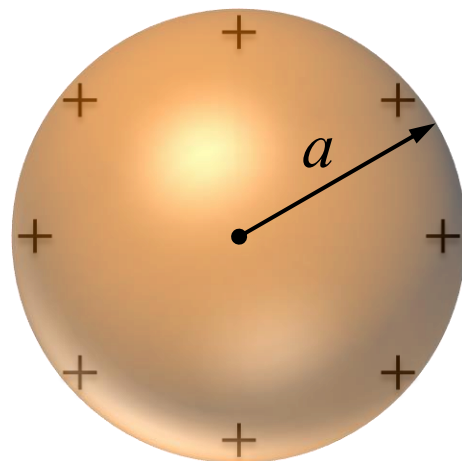
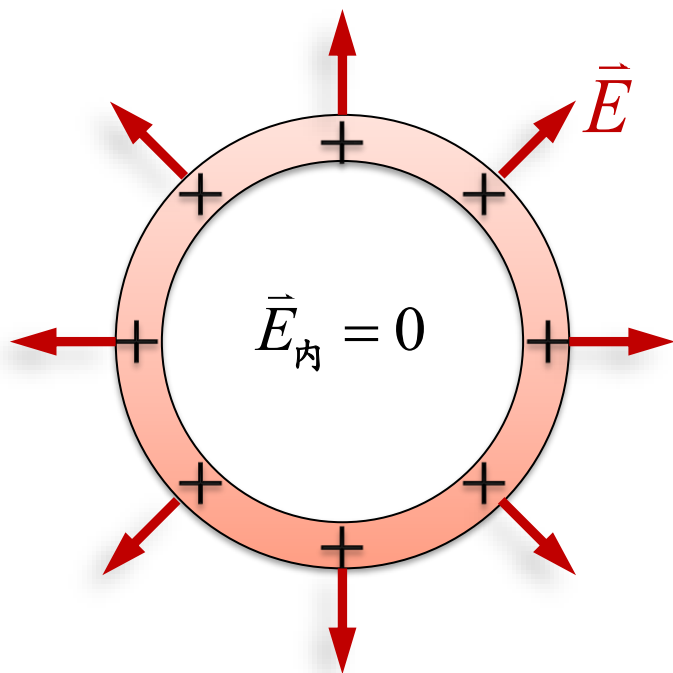
- 如果 $r < a$ ，那么 $Q_{\text{内}} = 0$ ，因而 $E = 0$
- 如果 $r > a$ ，那么 $Q_{\text{内}} = Q$ ，因而

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \frac{a^2}{r^2}$$

面电荷分布
两侧的电场关系



$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}, & r > a \\ 0, & r < a \end{cases}$$



5. 均匀带电球体

【例】求总电量为 Q 、半径为 a 的均匀带电球体产生的电场。

【解】由对称性知 $\vec{E}(\vec{r}) = E(r)\hat{r}$

选择半径为 r 的同心球面作为高斯面

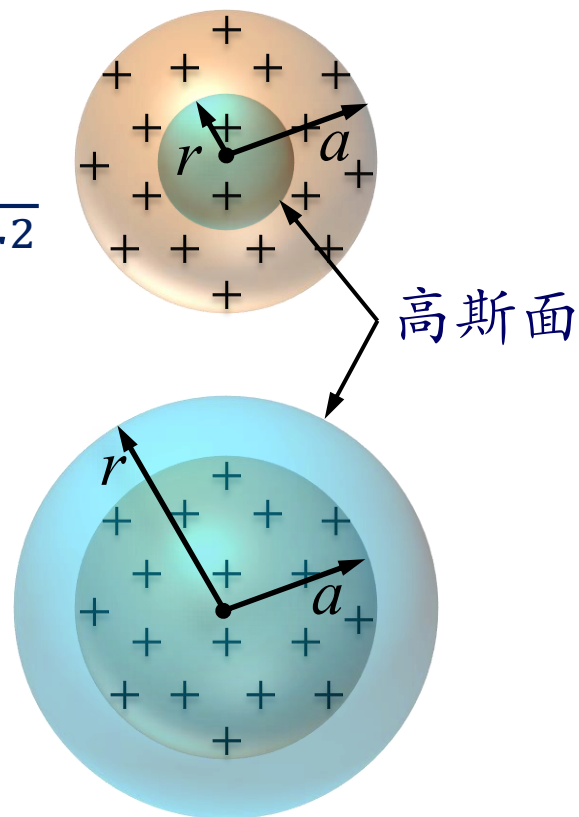
$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{内}}}{\epsilon_0} \longrightarrow E = \frac{Q_{\text{内}}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

如果 $r < a$, 有 $Q_{\text{内}}/r^3 = Q/a^3$, 因此

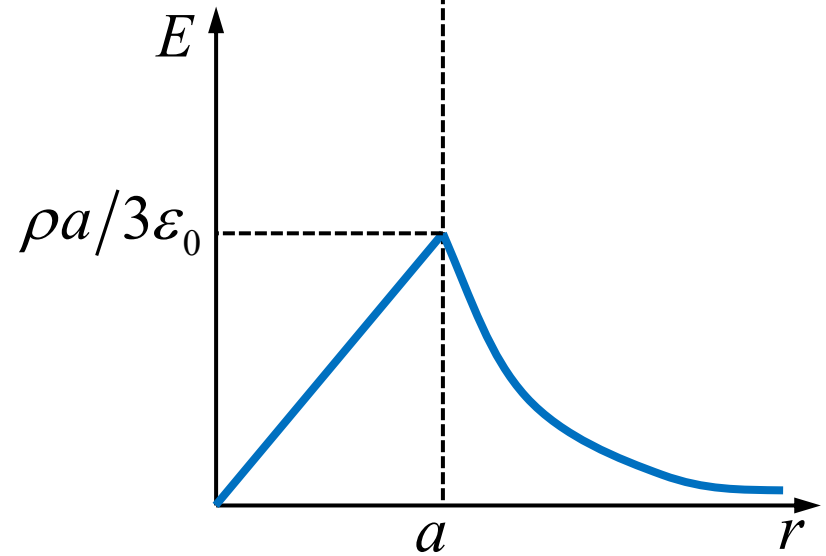
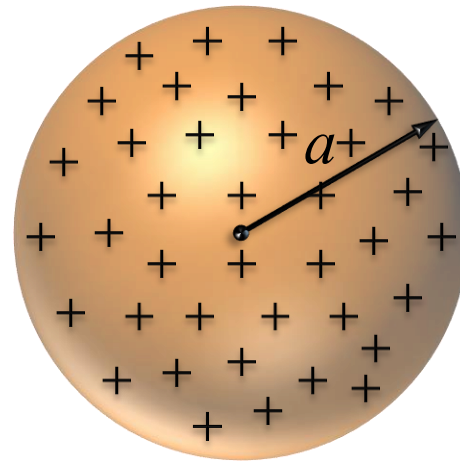
$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r}{a^3} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r$$

如果 $r > a$, 有 $Q_{\text{内}} = Q$, 因此

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{a^3}{r^2}$$



$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{\rho \vec{r}}{3\epsilon_0} \frac{a^3}{r^3}, & r > a \\ \frac{\rho \vec{r}}{3\epsilon_0}, & r < a \end{cases}$$



【思考】 试求产生如下电场的电荷分布（其中 K 为常数）：

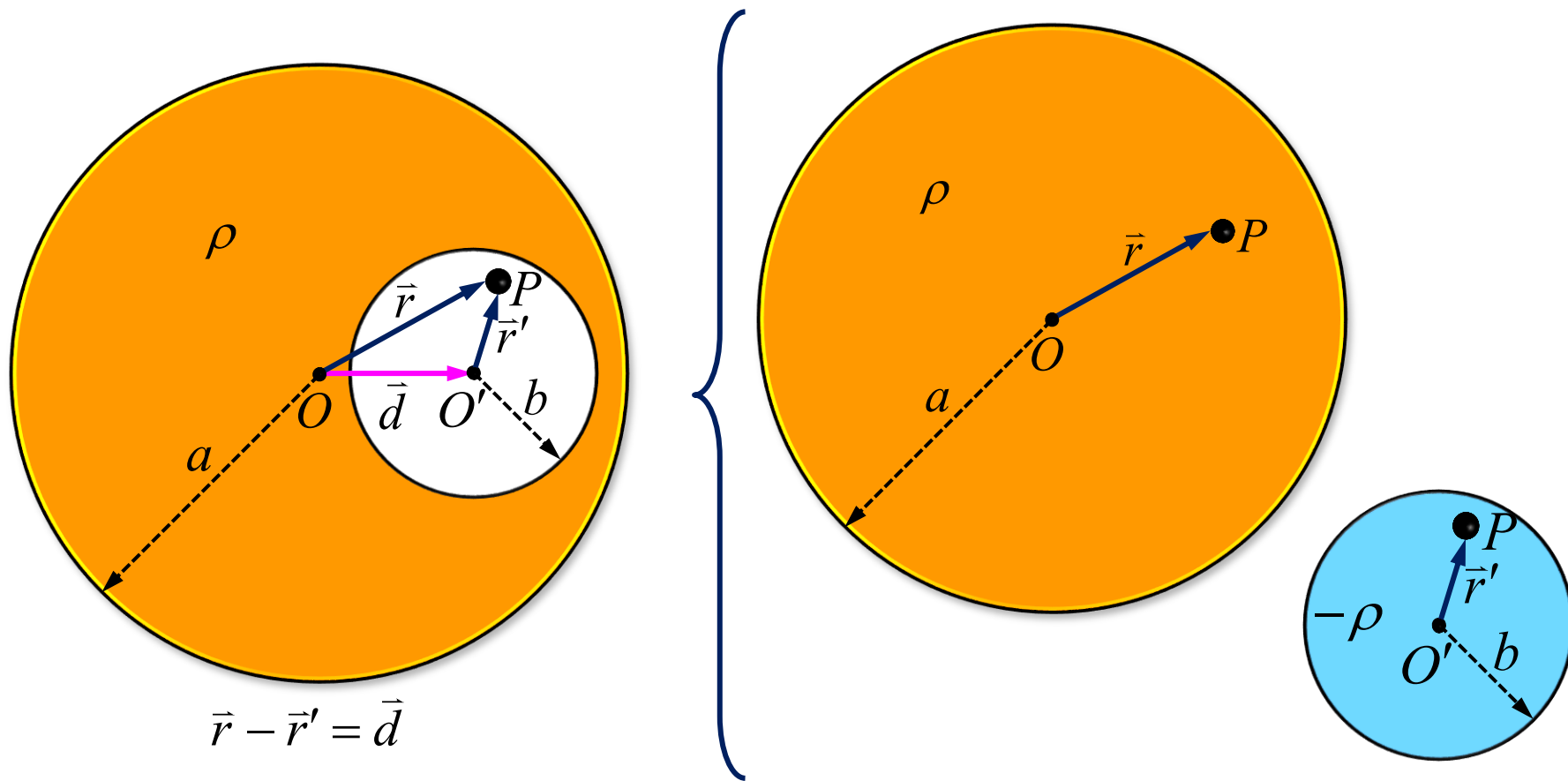
$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{K\vec{r}}{3\varepsilon_0} \frac{a^3}{r^3}, & r > a \\ \frac{K\vec{r}}{3\varepsilon_0}, & r < a \end{cases}$$

【思考】 试求产生如下电场的电荷分布（其中 K 为常数）：

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{2K\vec{r}}{3\varepsilon_0} \frac{a^3}{r^3}, & r > a \\ \frac{K\vec{r}}{3\varepsilon_0}, & r < a \end{cases}$$

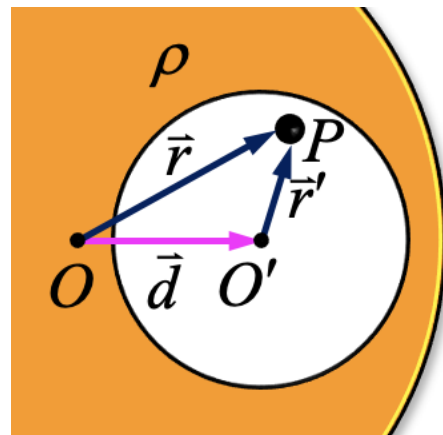
5. 妙用叠加原理

【例】均匀带电球体中挖出一个球形空腔，求空腔中的电场强度。
球体的体电荷密度为 ρ ，球体球心到空腔中心的距离为 d 。



【解】将空腔看作是同时填满 $+\rho$ 和 $-\rho$ 的电荷，腔内任一点的电场强度就由一个实心大球 ($+\rho$) 和一个实心小球 ($-\rho$) 的贡献叠加而成，即 $\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_-$ 。由于

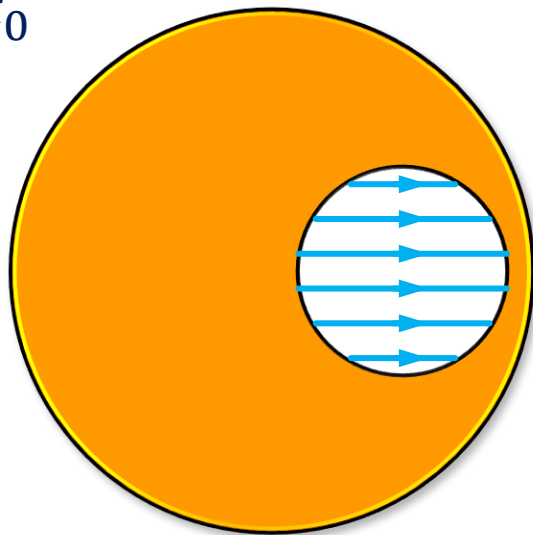
$$\left\{ \begin{array}{l} E_+ 4\pi r^2 = \frac{\rho (4\pi r^3/3)}{\varepsilon_0} \longrightarrow \vec{E}_+ = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \vec{r} \\ E_- 4\pi r'^2 = \frac{-\rho (4\pi r'^3/3)}{\varepsilon_0} \longrightarrow \vec{E}_- = -\frac{\rho}{3\varepsilon_0} \vec{r}' \end{array} \right.$$



所以

$$\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_- = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} (\vec{r} - \vec{r}') = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \vec{d}$$

空腔内，电场是均匀的



第一章 真空中的静电场

§ 1.1 电荷守恒

§ 1.2 库仑定律

§ 1.3 叠加原理

§ 1.4 电场强度

§ 1.5 电场的高斯定理

§ 1.6 电场的环路定理

§ 1.7 电势

§ 1.8 电场对带电体的作用

§ 1.6 电场的环路定理

一、静电场的环量

$$\Gamma \triangleq \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

二、静电场的环路定理

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$



一、静电场的环量

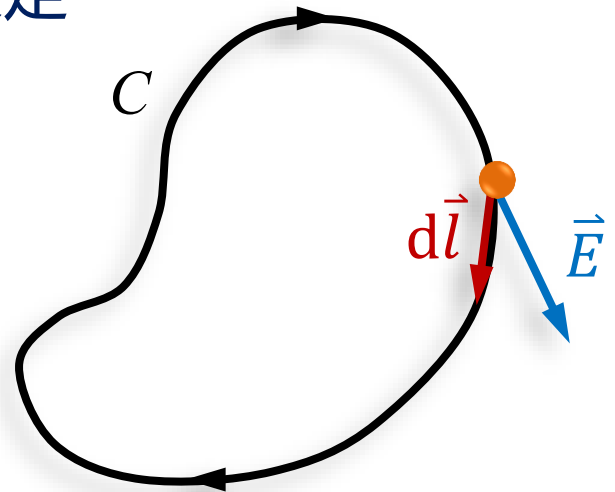
静电场沿着闭曲线 C 的环量定义为

$$\Gamma \triangleq \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

反映静电场是否有旋

- 线元 $d\vec{l}$ 的方向由回路 C 的绕行方向决定
- 物理上, 等于移动单位正电荷, 静电力做的功

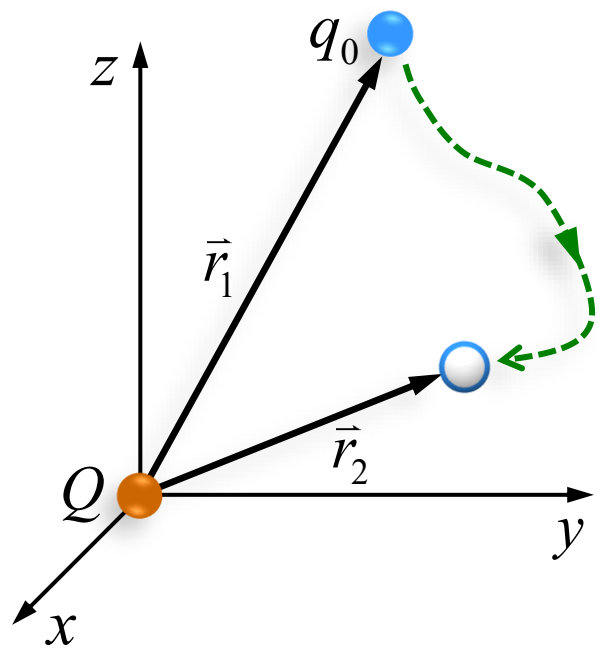
$$q_0 \Gamma = \oint_C q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = A$$



移动电荷做功

- 在静止点电荷 Q 的静电场中, 将 q_0 无限缓慢地从 $\vec{r}_1$ 移动到 $\vec{r}_2$, 外界需要做多大功 (或抵抗静电力做多少功) ?

$$A(\vec{r}_1 \rightarrow \vec{r}_2) = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F}_{\text{外}} \cdot d\vec{l} = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} (-\vec{F}_{\text{静}}) \cdot d\vec{l}$$



$$= -\frac{Qq_0}{4\pi\epsilon_0} \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \frac{\hat{r} \cdot (dr \hat{r})}{r^2}$$

$$d\vec{l} = dr \hat{r} + r d\theta \hat{\theta} + r \sin \theta d\phi \hat{\phi}$$

$$= -\frac{Qq_0}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2} = +\frac{Qq_0}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_1}^{r_2} d\left(\frac{1}{r}\right)$$

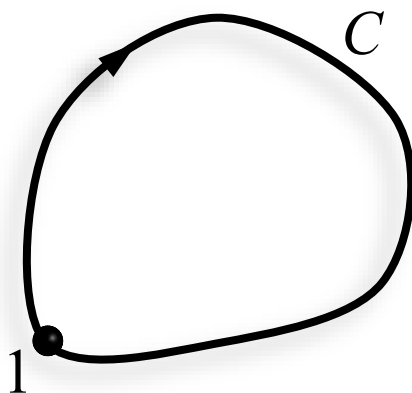
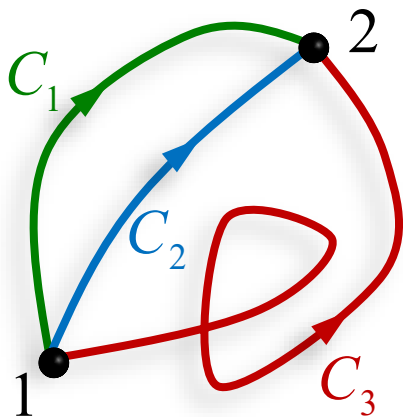
$$\longrightarrow A(\vec{r}_1 \rightarrow \vec{r}_2) = -\frac{Qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

- 可用**叠加原理**证明：若 q_0 受到若干电荷的静电力作用，则在移动 q_0 的过程中，**外界抵抗静电力 $\vec{F}$ 做功**，完全由**起点和终点决定**，而与中间路径无关

$$A(1 \rightarrow 2) = \int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_{C_3} \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

- 等价地，沿**任意**闭曲线移动电荷，外界抵抗静电力做功为零

$$A(1 \rightarrow 1) = \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l} = 0$$



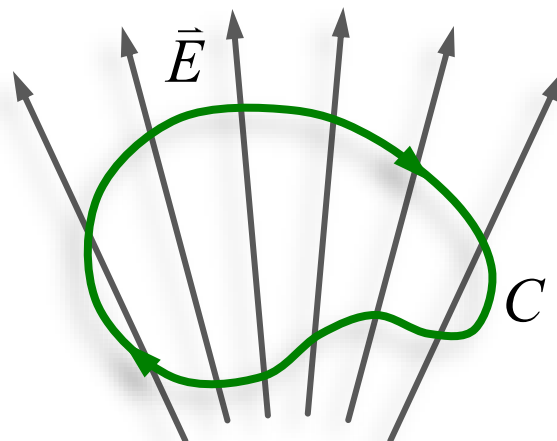
静电力是保守力！

二、静电场的环路定理

静电场的**环路定理**：

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

静电场是无旋场



- 静电力做功，由起点和终点决定，与路径无关；
或 静电力沿任何闭曲线做功为零
- 静电场的无旋性来源于**库仑力是有心力（保守力）**的特性，
而**不是平方反比律**

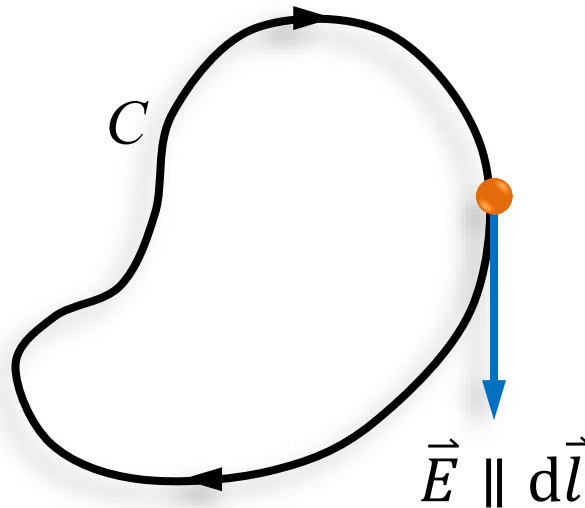
【注】有心力：方向沿着以力心为原点的径向，
大小只与径向距离有关

$$\vec{F} = F(r)\hat{r}$$

1. 静电场的电场线不可能是闭合曲线

(反证法) 如果有某条电场线 C 闭合, 则沿着该闭曲线

$$\vec{E} \cdot d\vec{l} = E dl \quad \longrightarrow \quad \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} > 0$$



2. 环路定理的微分形式

由斯托克斯定理

$$0 = \oint_{C=\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{S}$$

此式对任意开曲面 S 皆成立，故环路定理可以写成微分形式：

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

在直角坐标系下，该方程表示为

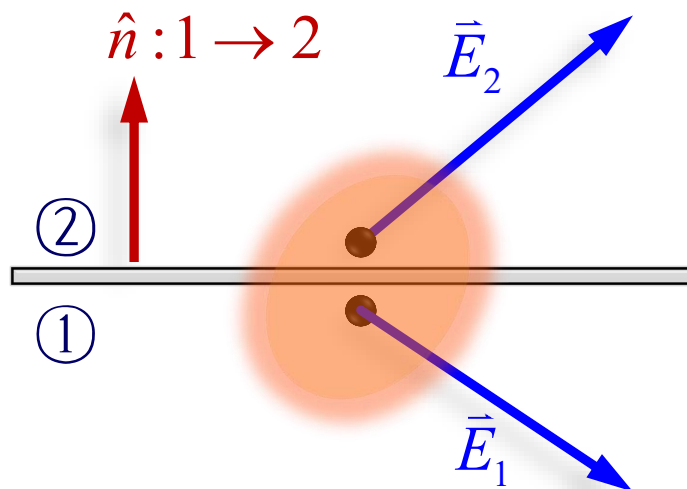
$$\partial_y E_z = \partial_z E_y, \quad \partial_z E_x = \partial_x E_z, \quad \partial_x E_y = \partial_y E_x$$

思考：如果 xy 平面上，电场的 x 分量为 $E_x = ky$ ，关于其它分量，你能说些什么？



3. 面电荷两侧电场的切向边值关系

试运用环路定理，确定面电荷分布两侧，**无限靠近的两点处**，**电场强度的切向分量**之间的关系。



回路 C ：横跨曲面的**扁平长方形** ($h \ll l, h \rightarrow 0$)

由环路定理得到

$$0 = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} \approx \vec{E}_2 \cdot (l\hat{\tau}) + \vec{E}_1 \cdot (-l\hat{\tau}) + O(Eh)$$

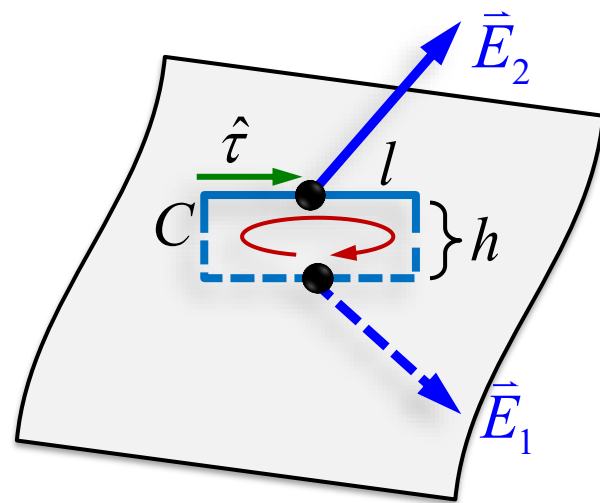
因此

$$\hat{\tau} \cdot (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$$

即在与曲面相切的**任一方向** $\hat{\tau}$ 上，电场的投影连续。从而，该关系也可写为

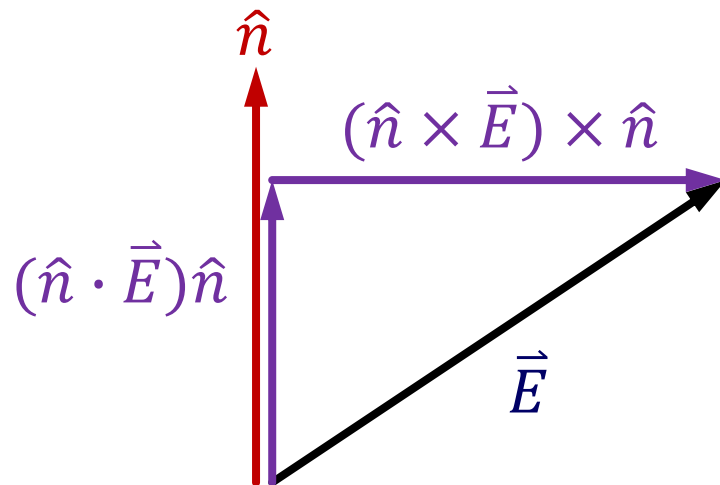
$$\hat{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$$

面电荷两侧，电场的切向分量连续！



因为

$$\begin{cases} \vec{E}_2 = (\hat{n} \cdot \vec{E}_2) \hat{n} + (\hat{n} \times \vec{E}_2) \times \hat{n} \\ \vec{E}_1 = (\hat{n} \cdot \vec{E}_1) \hat{n} + (\hat{n} \times \vec{E}_1) \times \hat{n} \end{cases}$$

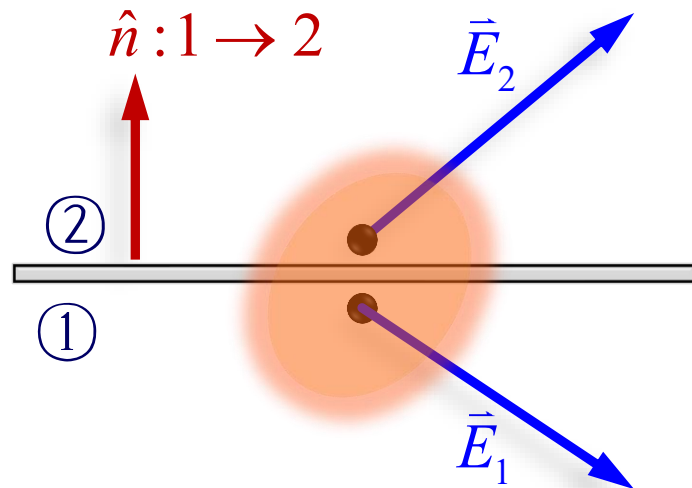


而由**高斯定理**和**环路定理**分别给出了

$$\hat{n} \cdot (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}, \quad \hat{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$$

所以

$$\begin{aligned} \vec{E}_2 - \vec{E}_1 &= [\hat{n} \cdot (\vec{E}_2 - \vec{E}_1)] \hat{n} \\ &\quad + [\hat{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1)] \times \hat{n} \\ &= \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n} \end{aligned}$$



第一章 真空中的静电场

§ 1.1 电荷守恒

§ 1.2 库仑定律

§ 1.3 叠加原理

§ 1.4 电场强度

§ 1.5 电场的高斯定理

§ 1.6 电场的环路定理

§ 1.7 电势

§ 1.8 电场对带电体的作用

§ 1.7 电势

一、电势能 $U(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^P \vec{F} \cdot d\vec{l}$

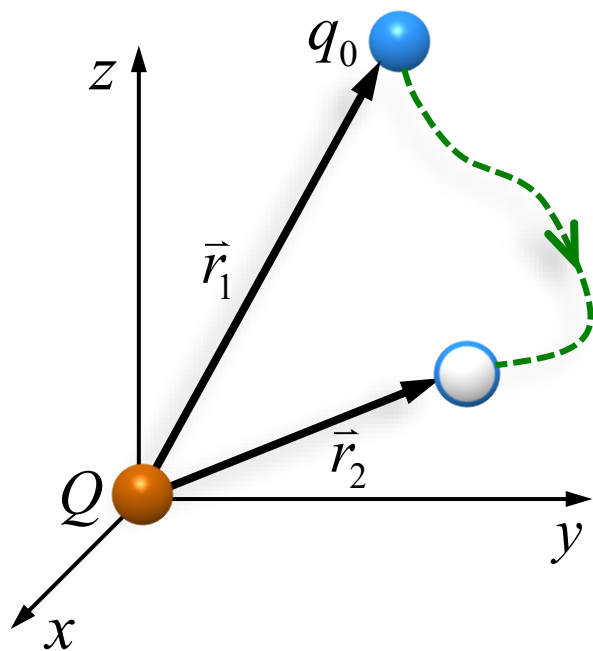
二、电势 $\varphi(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^P \vec{E} \cdot d\vec{l}$

三、电势与电场强度的关系 $\vec{E} = -\nabla\varphi = -\frac{\partial\varphi}{\partial n}\hat{n}$

四、电势与电荷分布的关系 $\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$

一、电势能

将 q_0 无限缓慢地从 $\vec{r}_1$ 移动到 $\vec{r}_2$ 的过程中，**外界**需要
(抵抗 Q 的静电力) 做多少功？



$$\begin{aligned} A(\vec{r}_1 \rightarrow \vec{r}_2) &= \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F}_{\text{外}} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} (-\vec{F}_{\text{静}}) \cdot d\vec{l} \\ &= -\frac{Qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \end{aligned}$$

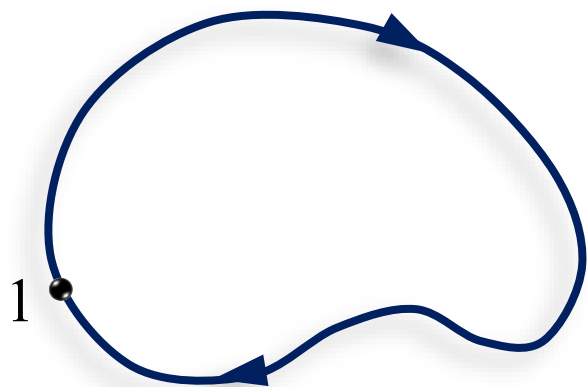
静电力 (保守力) 做功, 与路径无关

起点

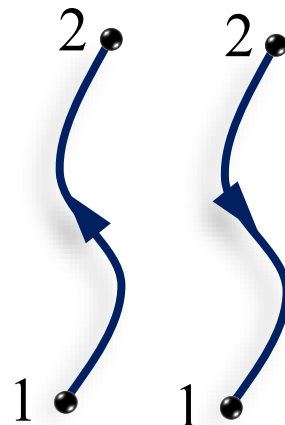
终点

- 静电力 $\vec{F}$ 做功，只由起点和终点决定，因而可将该功写为

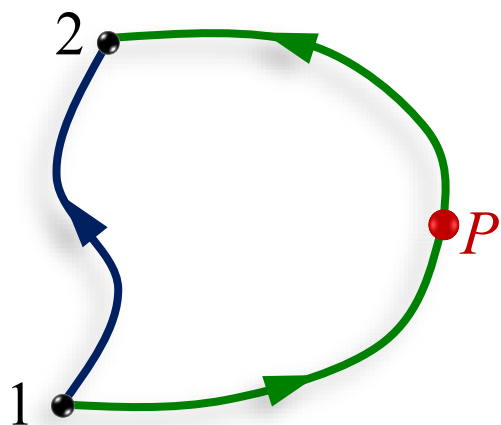
$$\int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{l} = U(1,2)$$



$$U(1,1) = 0$$



$$U(1,2) = -U(2,1)$$



$$U(1,2) = U(1,P) + U(P,2)$$

$$= U(1,P) - U(2,P) = U(1) - U(2)$$

参考点

空间坐标的
标量函数

点电荷 q_0 在 $\vec{r}$ 处的**电势能**（类似力学中的**势能**）定义为

$$A(P \rightarrow \vec{r}) = \int_P^{\vec{r}} (-\vec{F}) \cdot d\vec{l} = \int_{\vec{r}}^P \vec{F} \cdot d\vec{l} \triangleq U(\vec{r}, P) = U(\vec{r}) - U(P)$$

其中, $\vec{F}$ 是 q_0 受到的**静电力**, 而 P 则称为电势能的**参考点**

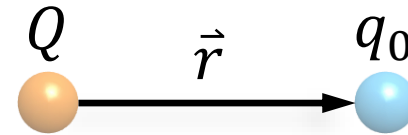
- 电势能的单位, 与能量相同, 为**焦耳** (J, $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$)
- 原则上, **参考点可以任意选择**:

$$U'(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^{P'} \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_{\vec{r}}^P \vec{F} \cdot d\vec{l} + \int_P^{P'} \vec{F} \cdot d\vec{l} = U(\vec{r}) + \text{常数}$$

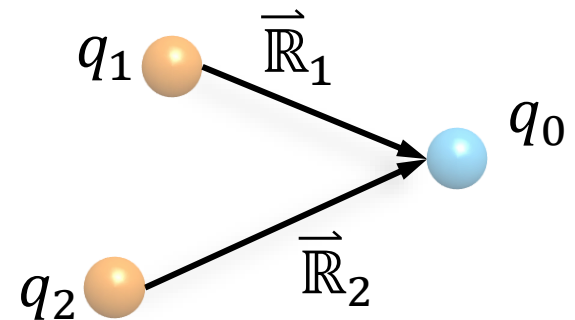
- 重要的是**电势能之差**, 而非电势能的绝对值
- 某点的电势能: 该点与参考点的电势能 (0) 之差

- 若以 ∞ 远为参考点, 则**点电荷 q_0 的电势能为**

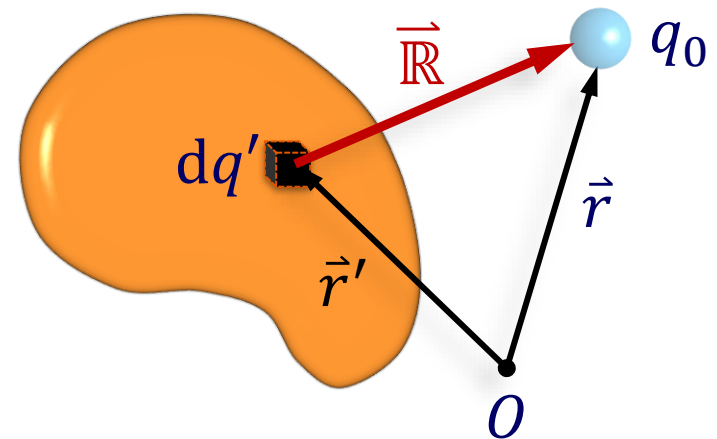
$$U(\vec{r}) = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{r} - \frac{Q}{\infty} \right) = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$$



$$\rightarrow \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=0}^N \frac{q_k}{R_k}$$



$$\rightarrow \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq'}{R}$$



思考：点电荷的 q_0 电势能储存在哪？

引入任何与能量有关的概念，
均体现了**能量守恒**的信念：

不同形式的能量可以相互转化，
但总能量不随时间变化



$$U(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^P \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

将检验电荷 q_0 从给定位置 $\vec{r}$ 处无限缓慢地
移动至参考点 P ，**静电力 $\vec{F}$ 做的功**

$$U(\vec{r}) = \int_P^{\vec{r}} (-\vec{F}) \cdot d\vec{l}$$

将检验电荷 q_0 从参考点 P 无限缓慢地移动
至给定位置 $\vec{r}$ 处，**外力 $(-\vec{F})$ 做的功**

二、（静）电势

检验电荷 q_0 在 $\vec{r}$ 处（以 P 点为参考点）的**电势能**定义为

$$U(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^P \vec{F} \cdot d\vec{l} \quad \vec{F} = q_0 \vec{E}(Q)$$

空间中 $\vec{r}$ 处（以 P 点为参考点）的**电势**定义为

$$\varphi(\vec{r}) \triangleq \frac{U(\vec{r})}{q_0} = \int_{\vec{r}}^P \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

- 电势等于**单位正电荷**的电势能： $\varphi(\vec{r}) = U(\vec{r})/q_0$
 - 电势的单位是**焦耳/库仑**，又称为**伏特**： $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$
 - 电势与检验电荷无关，**完全由静电场的性质决定**
- 电势的**不确定性**： $\varphi'(\vec{r}) = \varphi(\vec{r}) + \text{常数}$
 - 沿着电场线，电势能下降，电势下降

1. 电势差

点1 与 点2 的电势之差，称为 1 与 2 的电势差（或电势降）：

$$V_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

➤ 电势差与电势具有相同的单位：1 V = 1 J/C

➤ 电势差与参考点的选取无关

➤ 相邻两点的电势差为

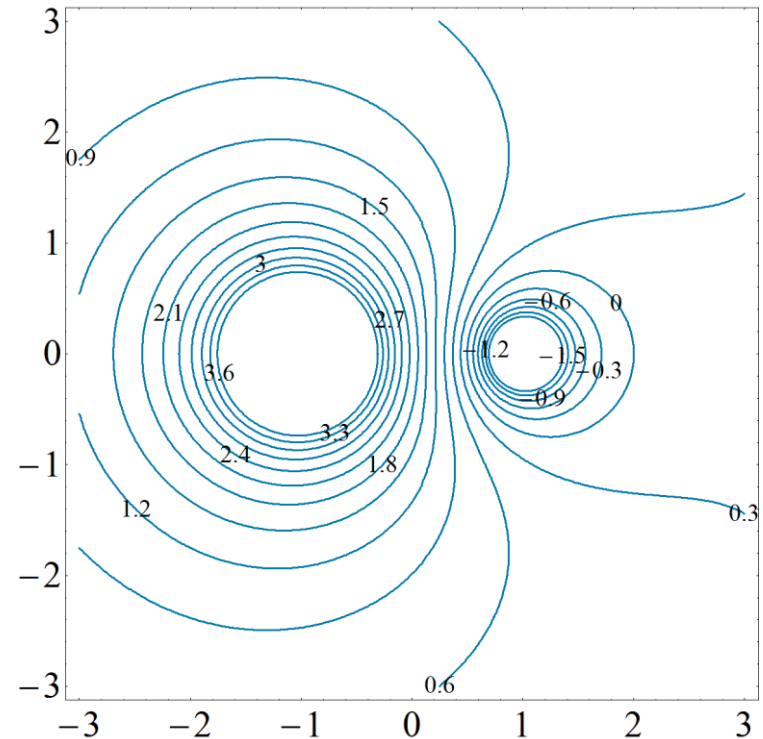
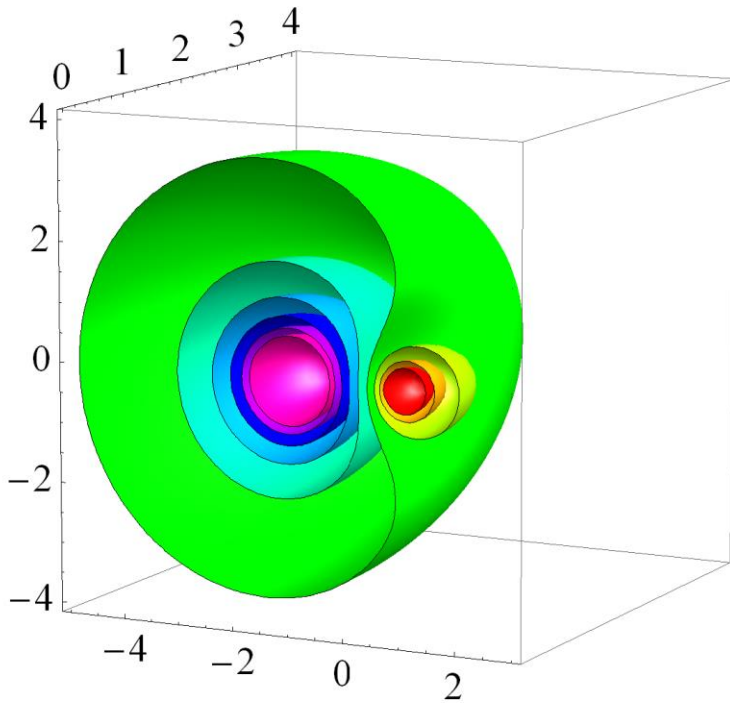
负号：沿着电场线，电势下降

$$d\varphi \triangleq \varphi(\vec{r} + d\vec{l}) - \varphi(\vec{r}) = -\vec{E} \cdot d\vec{l}$$

2. 等势面/线

电势是空间坐标的标量函数，为**标量场**

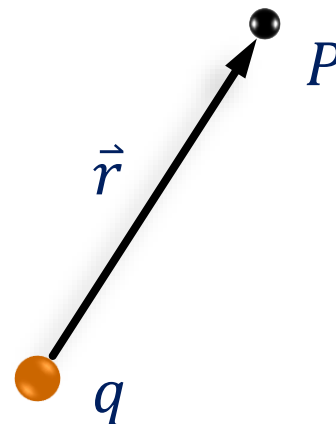
- 常用**等值面**形象描述标量场的几何结构
- 电势的等值面称为**等势面**：在同一等势面上，电势处处相等



【例】 求点电荷 q 的静电势。

【解】 点电荷的电场为

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{r}}{r^2}$$

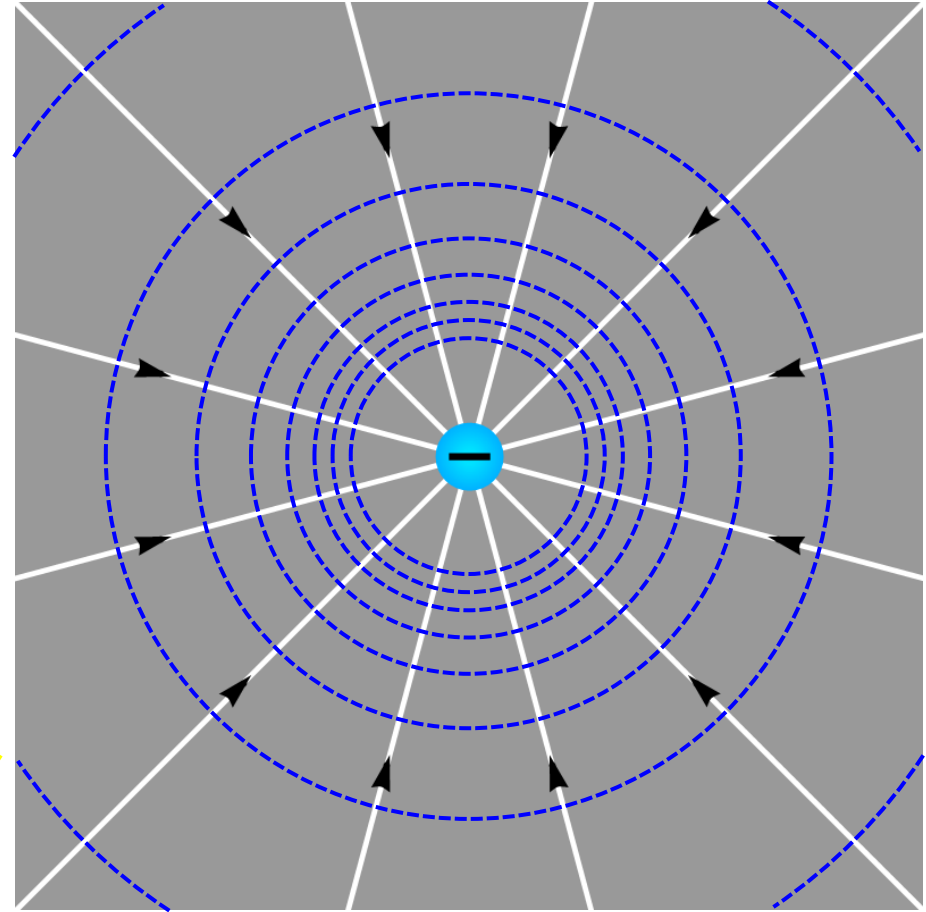
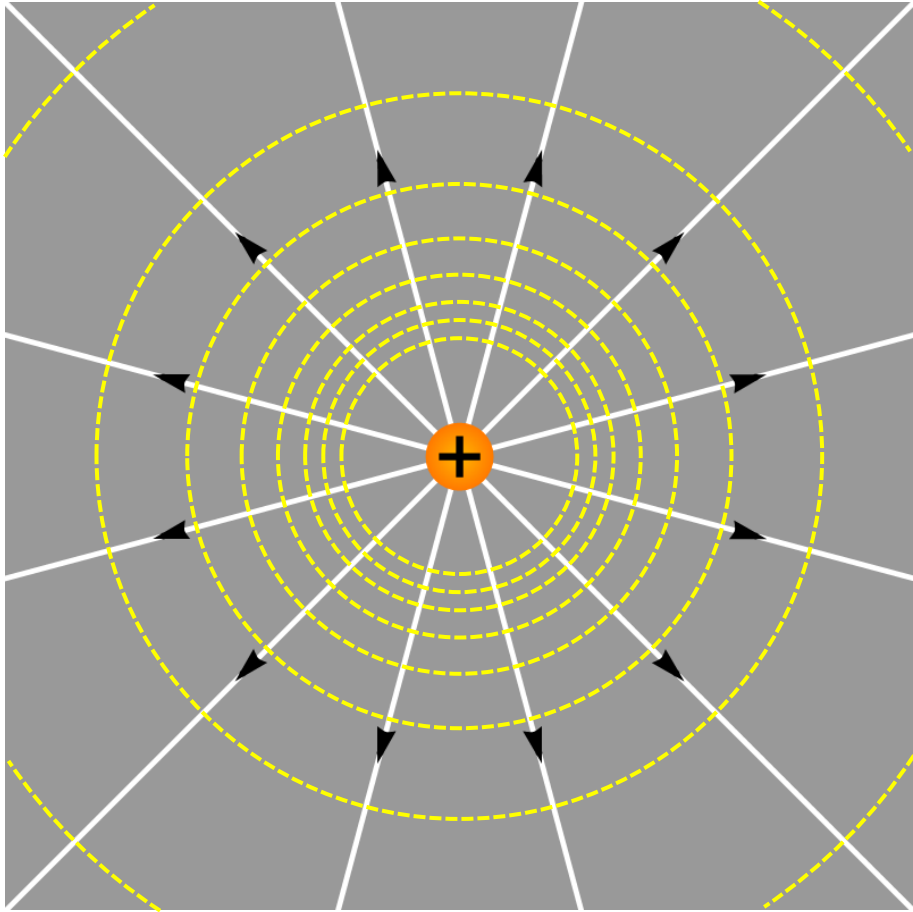


以无穷远处为参考点，点电荷的电势为

$$\begin{aligned}\varphi(\vec{r}) &= \int_{\vec{r}}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{\vec{r}}^{\infty} \frac{\hat{r} \cdot d\vec{r}}{r^2} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_r^{\infty} \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_r^{\infty} d\left(-\frac{1}{r}\right)\end{aligned}$$

→ $\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$

思考：能否以点电荷所在位置作为参考点？



实线：电场线

虚线：等势面/线

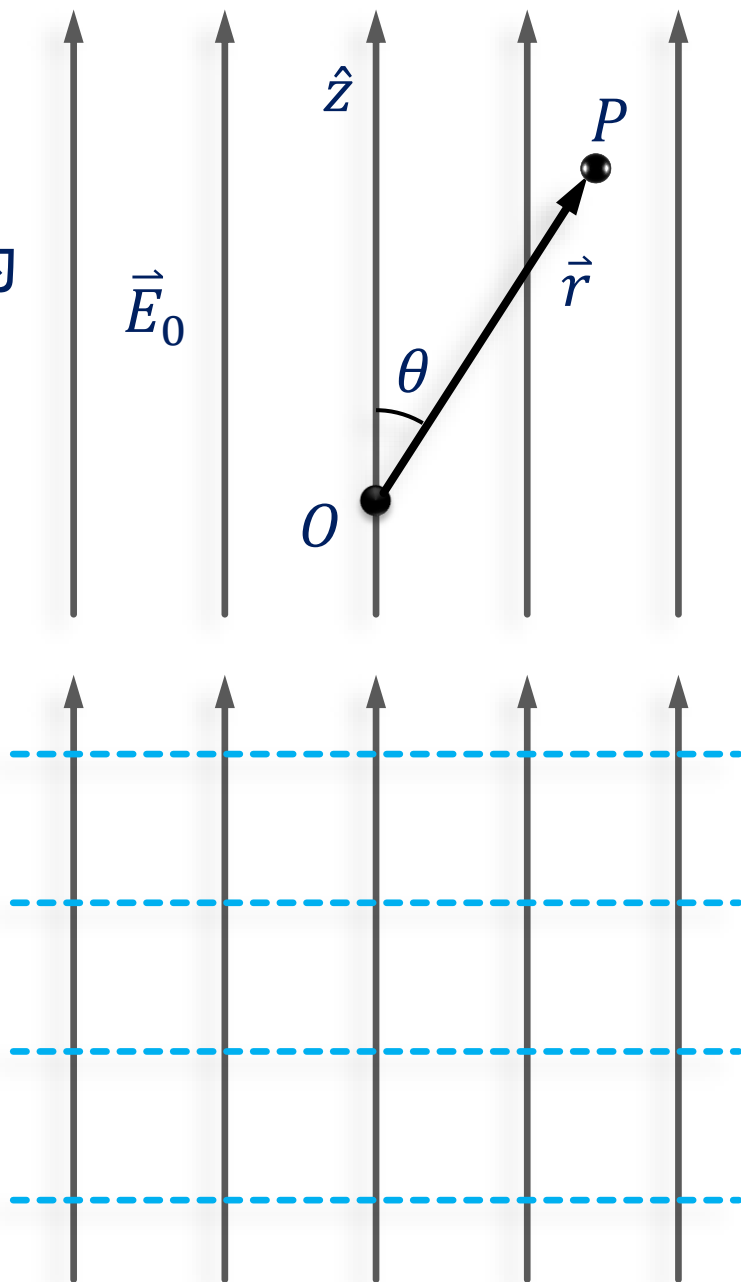
【例】试求均匀电场 $\vec{E}_0$ 的电势。

【解】以原点 O 为参考点， P 点的电势为

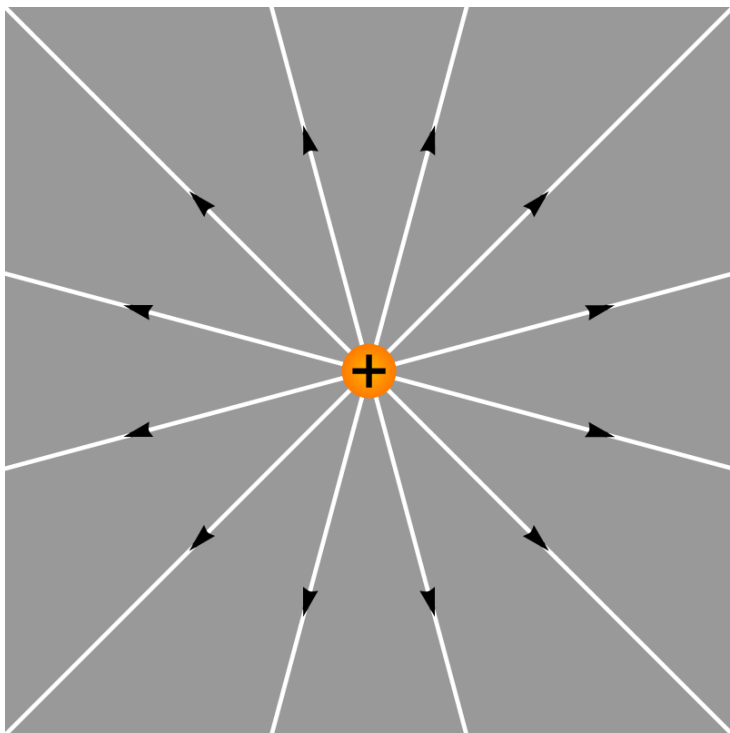
$$\varphi(\vec{r}) = \int_P^O \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} = \vec{E}_0 \cdot \int_{\vec{r}}^0 d\vec{r}$$

$$\begin{aligned} \longrightarrow \quad \varphi(\vec{r}) &= -\vec{E}_0 \cdot \vec{r} \\ &= -E_0 r \cos \theta \\ &= -E_0 z \end{aligned}$$

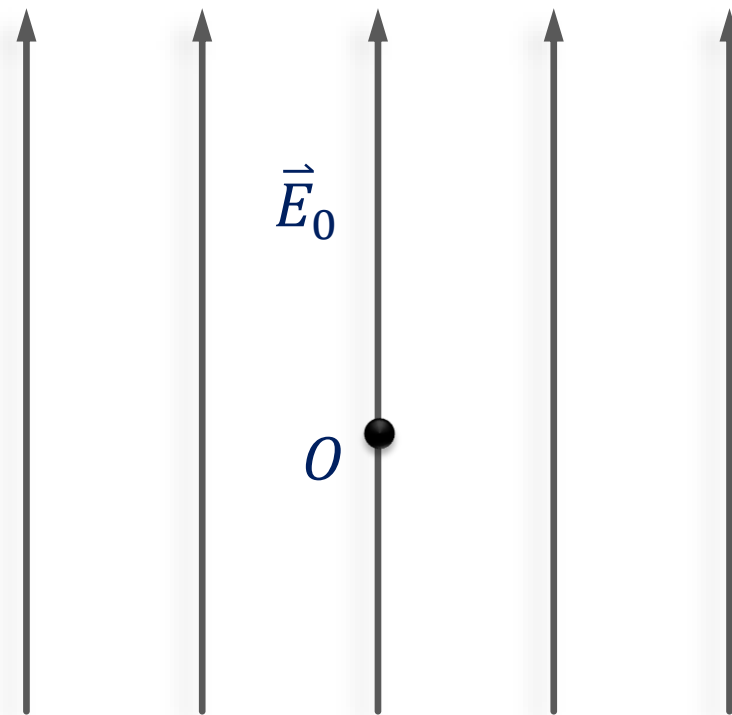
思考：能否以无穷远处作为参考点？



参考点如何选取？与电荷分布的关系？



以**无穷远处**为参考点



以**原点 O** 为参考点

3. 局域电荷分布的电势及参考点选取

约定：对于**局域**电荷分布，电势参考点选在 ∞ 远

- 以 ∞ 远为参考点，点电荷的电势为

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

- 由**点电荷的电势**和**叠加原理**，可以给出任意局域电荷分布（以 ∞ 远为参考点）的电势

➤ 由于**电场**满足叠加原理，因而**电势**也应满足叠加原理

总电荷分布 $\rho = \rho_1 + \rho_2$ 的电势等于 ρ_1 和 ρ_2 各自的电势之和

总电场 $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ 的电势等于 $\vec{E}_1$ 和 $\vec{E}_2$ 各自的电势之和

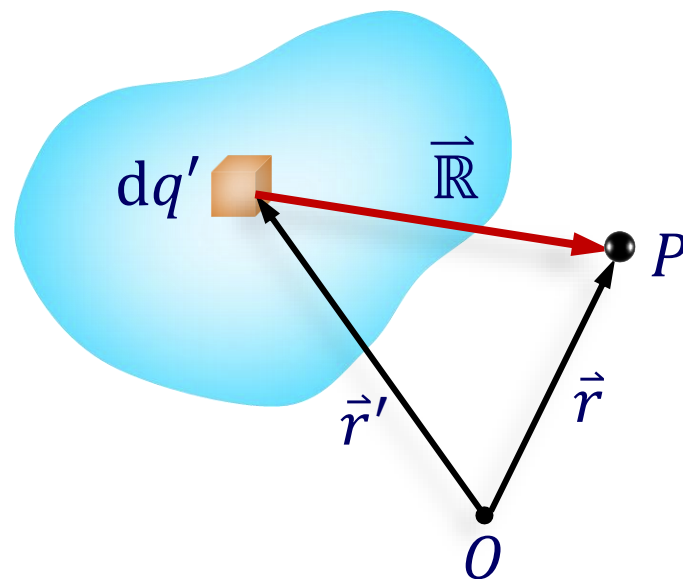
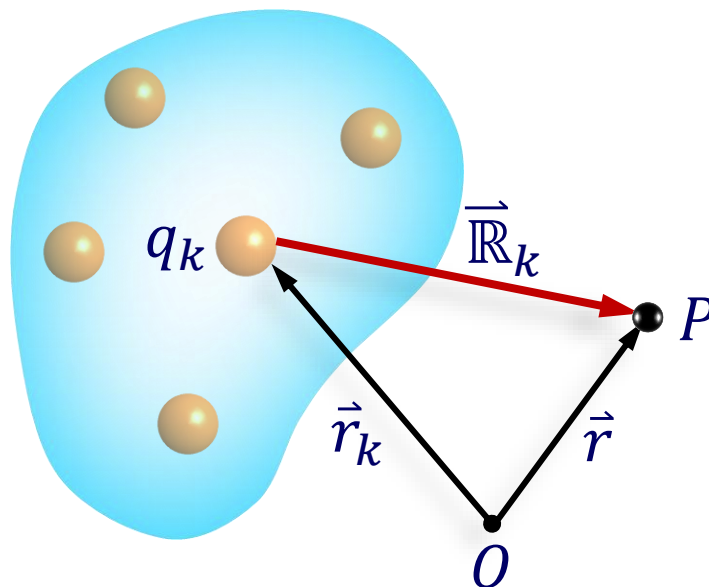
- 点电荷系统

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^N \frac{q_k}{R_k}$$

- 连续电荷分布

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq'}{R}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{体分布: } dq' = \rho(\vec{r}')dV' \\ \text{面分布: } dq' = \sigma(\vec{r}')dS' \\ \text{线分布: } dq' = \lambda(\vec{r}')dl' \end{array} \right.$$



计算电势的两种方法

$$\varphi(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^P \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq'}{\mathbb{R}}$$

【例】 半径为 a 的球面上有面电荷分布，面密度为 $\sigma(\theta, \phi)$ ，总电量为 Q 。求**球心处**的电势。

【解】

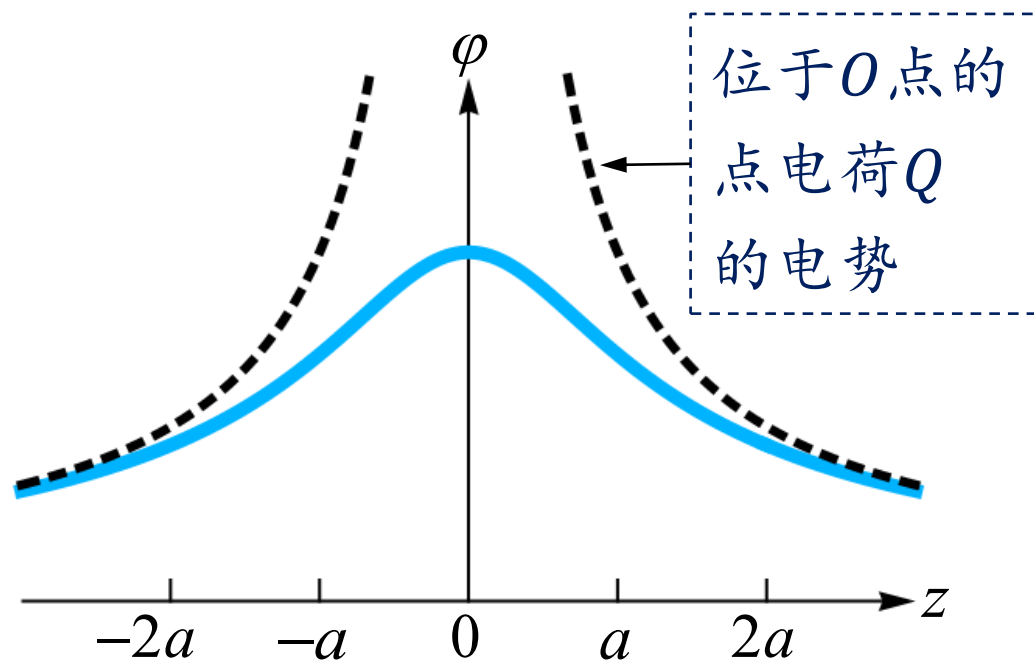
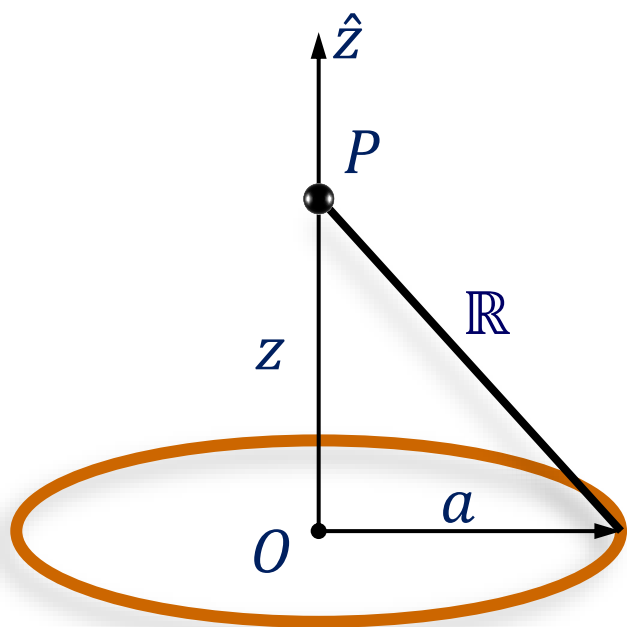
$$\begin{aligned}\varphi_0 &= \oint_S \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma(\theta, \phi) dS}{a} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 a} \oint_S \sigma(\theta, \phi) dS\end{aligned}$$

$$\longrightarrow \varphi_0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a}$$

【例】均匀带电圆环**对称轴**上的电势。半径为 a ，总电量为 Q 。

【解】

$$\varphi(z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{R} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \longrightarrow \varphi(z) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{a^2 + z^2}}$$

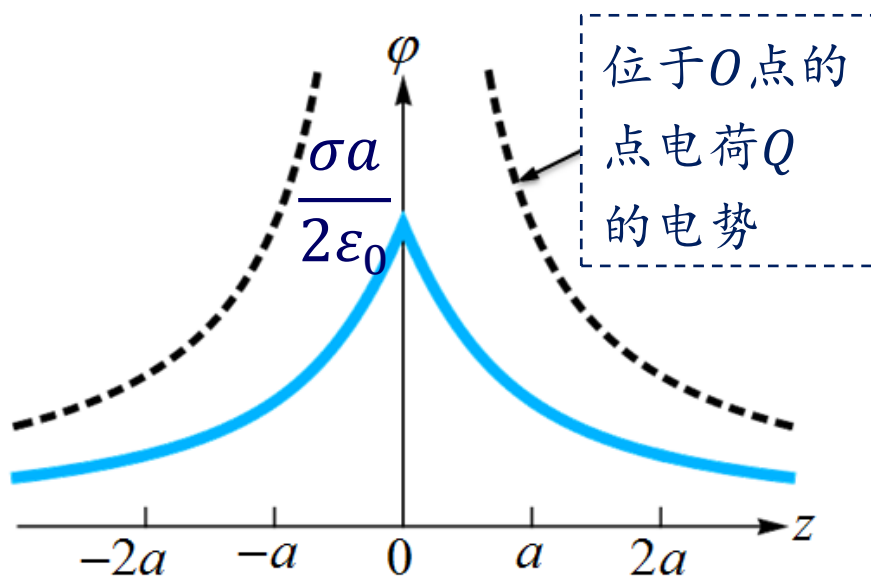
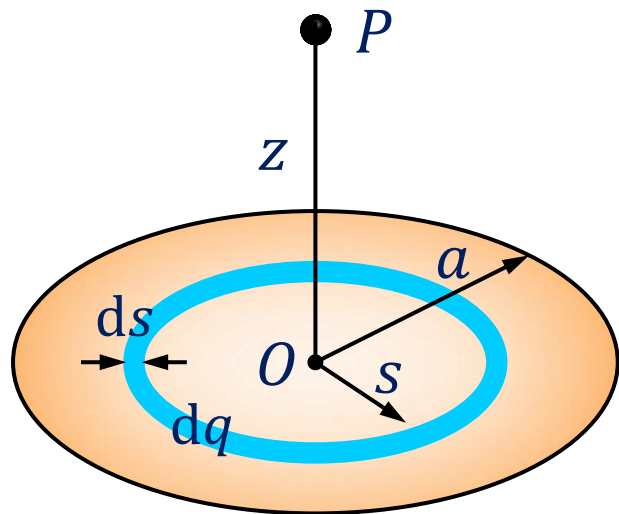


【例】均匀带电圆盘**对称轴上**的电势。半径为 a ，面电荷密度为 σ 。

【解】半径为 s 的环，在轴线上的电势

$$\begin{aligned}d\varphi(z) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{\sqrt{s^2 + z^2}} \\&= \frac{\sigma \cdot 2\pi s ds}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{s^2 + z^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{s ds}{\sqrt{s^2 + z^2}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varphi(z) &= \int d\varphi = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{s^2 + z^2} \right]_0^a \\&= \frac{\sigma a}{2\epsilon_0} \frac{[\sqrt{a^2 + z^2} - |z|]}{a}\end{aligned}$$



思考：圆盘在 $z \rightarrow \infty$ 处的电势是否等效于 O 点汇集全部电荷的点电荷？

【例】均匀带电圆盘边缘处的电势。半径为 a ，面电荷密度为 σ 。

【解】电荷元 $dq = \sigma dr r d\theta$ 在 P 点贡献的电势

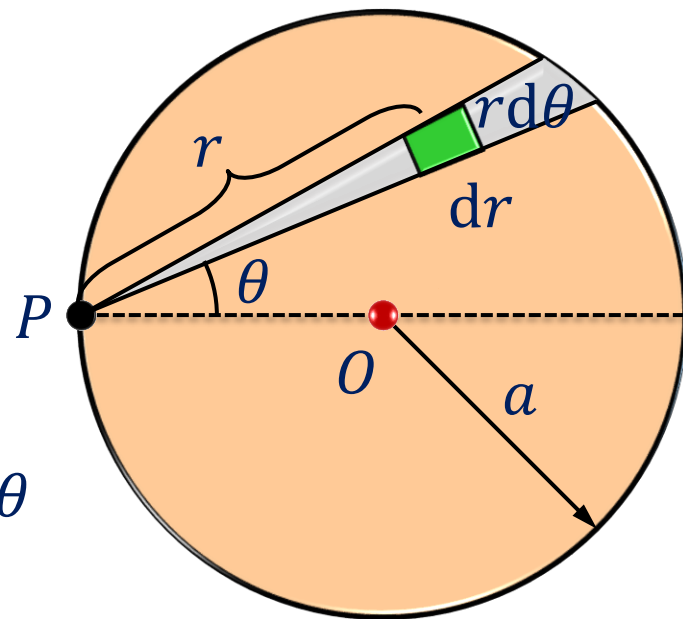
$$d\varphi_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r} = \frac{\sigma dr d\theta}{4\pi\epsilon_0}$$

楔形区域内的电荷在 P 点贡献的电势

$$\varphi_P = \frac{\sigma d\theta}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2a \cos \theta} dr = \frac{\sigma a}{2\pi\epsilon_0} \cos \theta d\theta$$

P 点的电势为

$$\varphi_P = \frac{\sigma a}{2\pi\epsilon_0} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta d\theta = \frac{\sigma a}{\pi\epsilon_0} < \frac{\sigma a}{2\epsilon_0} = \varphi_O$$



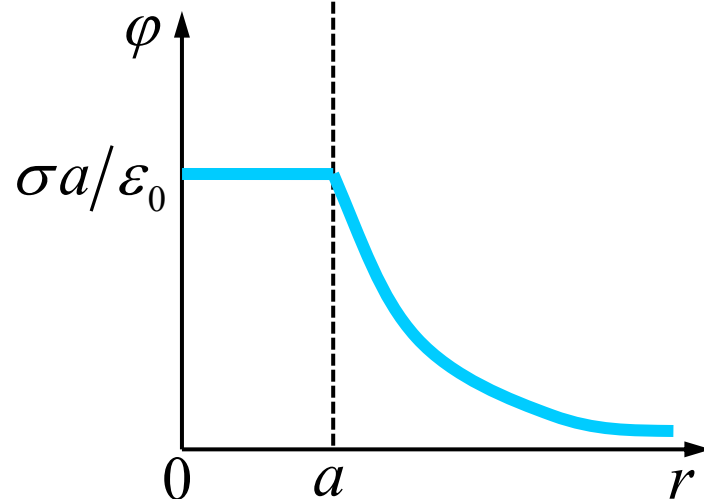
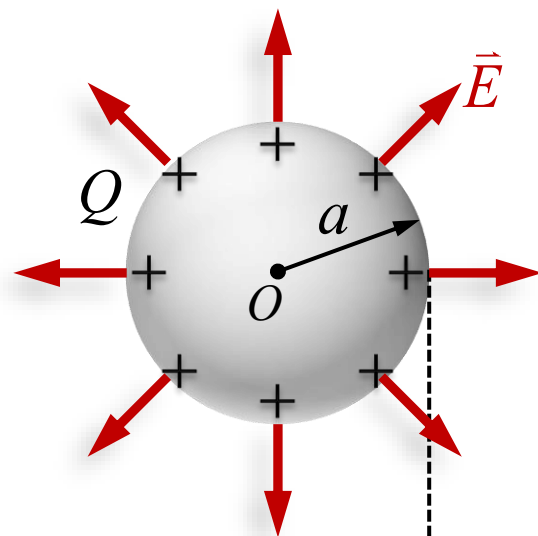
【例】均匀带电球面的电势。

【解】由高斯定理，均匀带电球面产生的电场为

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}, & r > a \\ 0, & r < a \end{cases}$$

因此

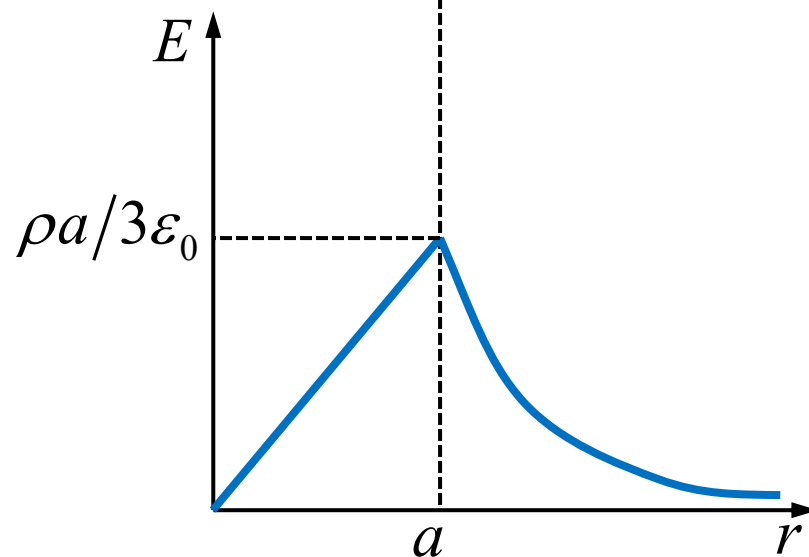
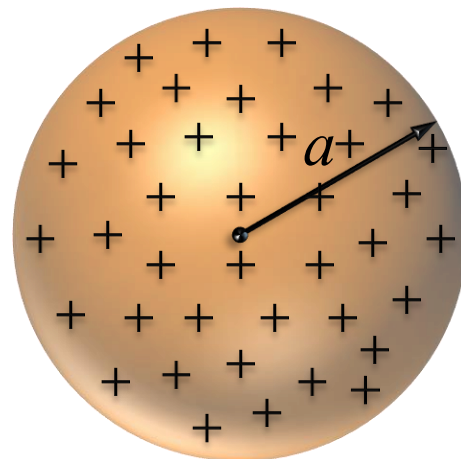
$$\begin{aligned} \varphi(\vec{r}) &= \int_{\vec{r}}^P \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma a}{\epsilon_0} \frac{a}{r}, & r \geq a \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a} = \frac{\sigma a}{\epsilon_0}, & r \leq a \end{cases} \end{aligned}$$



【例】均匀带电球体的电势。

【解】由高斯定理，均匀带电球体产生的电场为

$$\begin{cases} \vec{E}_{\text{内}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{a^3}, & r < a \\ \vec{E}_{\text{外}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3}, & r \geq a \end{cases}$$



球外电势为

$$\varphi_{\text{外}} = \int_r^{\infty} \vec{E}_{\text{外}} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\rho a^2}{3\epsilon_0} \frac{a}{r}, \quad r \geq a$$

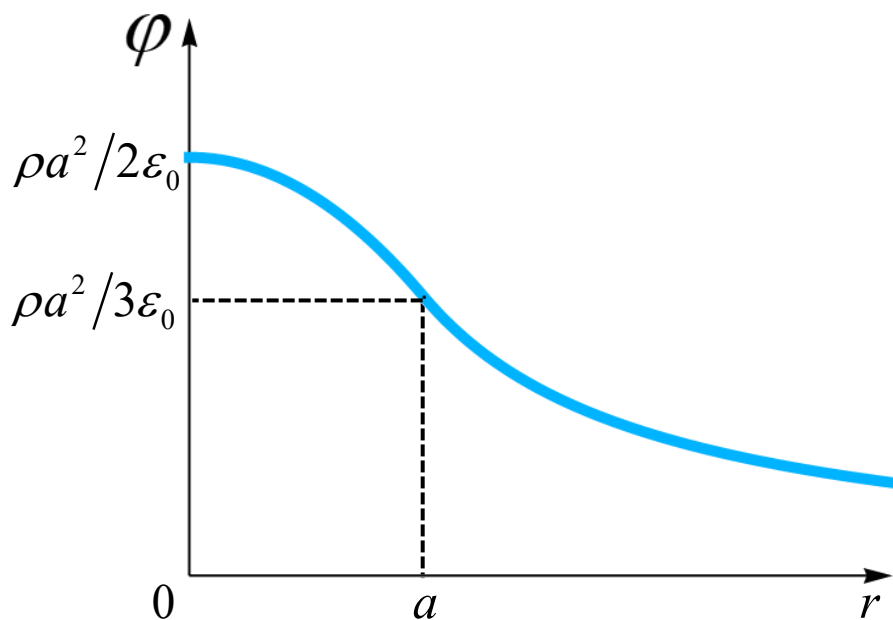
球内电势为

$$\varphi_{\text{内}} = \int_r^a \vec{E}_{\text{内}} \cdot d\vec{l} + \int_a^{\infty} \vec{E}_{\text{外}} \cdot d\vec{l}, \quad r < a$$

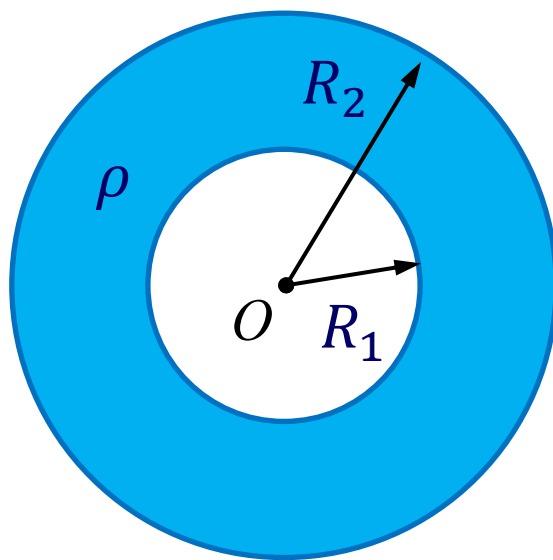
$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^3} \int_r^a \vec{r} \cdot d\vec{r} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a}$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{3}{2} - \frac{r^2}{2a^2} \right)$$

$$= \frac{\rho a^2}{3\epsilon_0} \left(\frac{3}{2} - \frac{r^2}{2a^2} \right)$$



【例】体电荷密度为 ρ 的均匀带电球壳，内外半径分别为 R_1 与 R_2 ($R_1 < R_2$)，求空间任一点的电势。



4. 非局域电荷分布的电势及参考点选取

【例】无限长均匀带电细棒的电势。

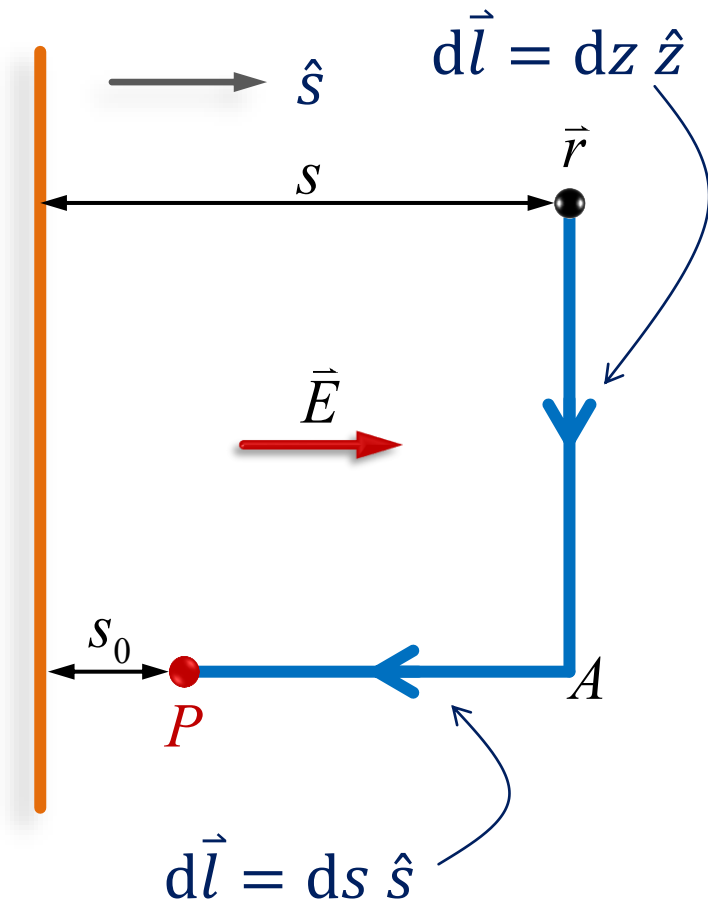
【解】 电场为 $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 s} \hat{s}$

选择**某点** P 为参考点，
并沿着图示曲线计算线积分，求电势

$$\varphi = \int_{\vec{r}}^P \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{\vec{r}}^A \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_A^P \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_s^{s_0} \frac{\hat{s} \cdot \hat{s} \, ds}{s} = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{s}{s_0}$$

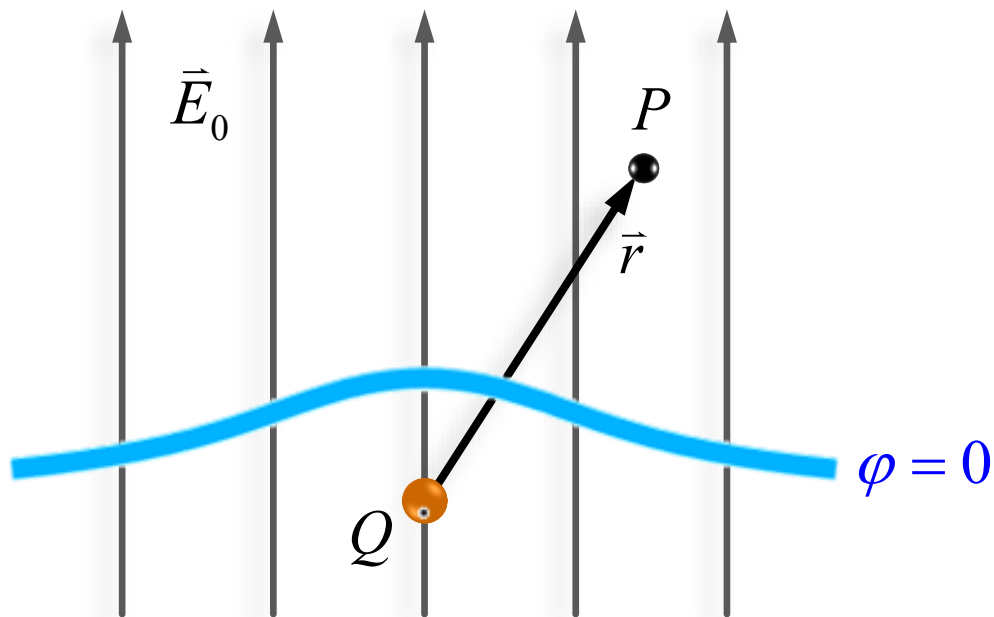
→ $\varphi = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln s + \text{常数}$



$$d\vec{l} = ds \hat{s} + s d\phi \hat{\phi} + dz \hat{z}$$

【例】在均匀电场 $\vec{E}_0$ 中放入一个点电荷 Q ，试求空间各点的电势。

$$\varphi = -\vec{E}_0 \cdot \vec{r} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} + \text{常数}$$



三、电势与电场强度的关系

由于对于任意的 $d\vec{l}$, 都有

$$d\varphi \triangleq \varphi(\vec{r} + d\vec{l}) - \varphi(\vec{r}) \left\{ \begin{array}{l} = \nabla\varphi \cdot d\vec{l} \\ = -\vec{E} \cdot d\vec{l} \end{array} \right.$$

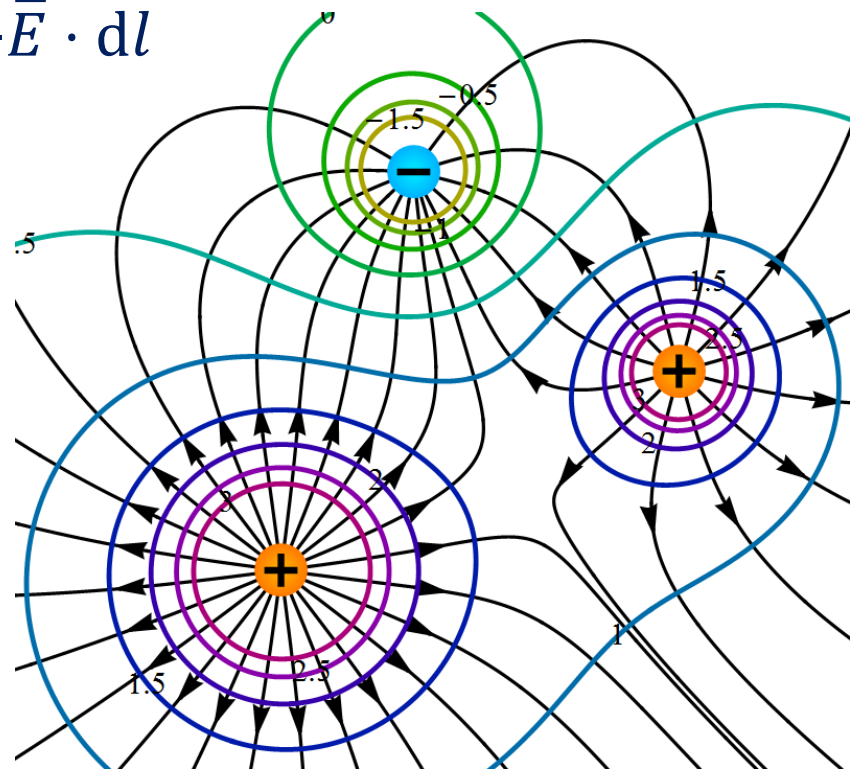
任意标量场 φ 的梯度

静电场

因此

$$\vec{E} = -\nabla\varphi = -\frac{\partial\varphi}{\partial n}\hat{n}$$

电场垂直于等势面,
指向电势下降最快的方向 ($\hat{n}$)



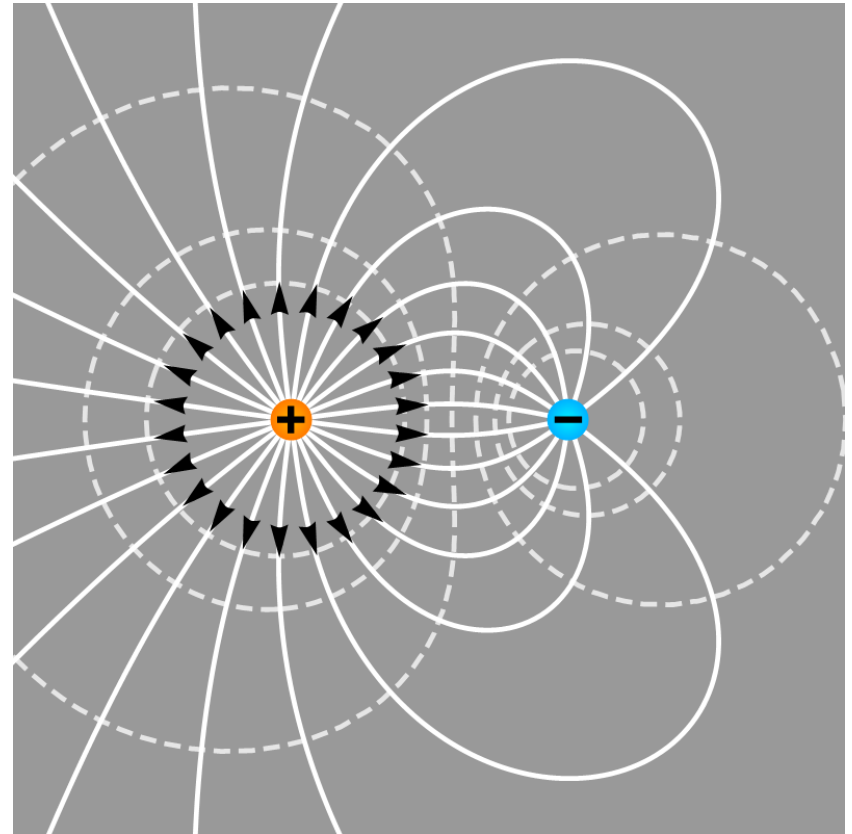
1. 等势面的性质

- 空间任一点的电场强度应与该点处的等势面**垂直**

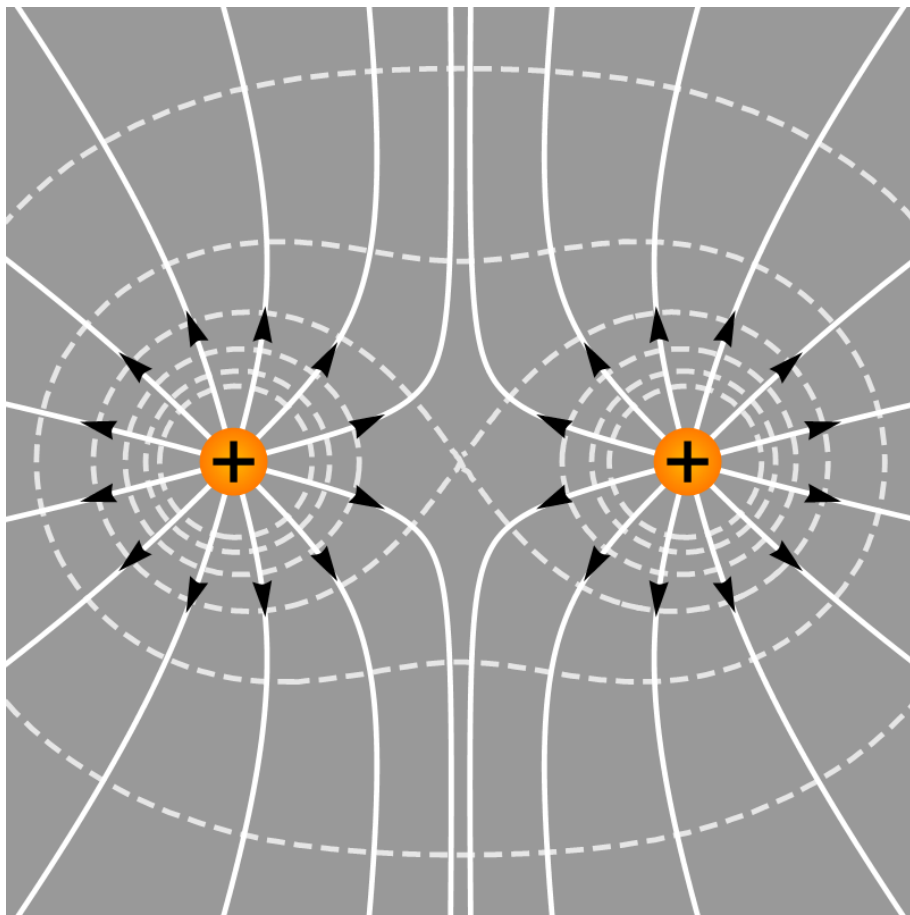
$$0 = d\varphi = -\vec{E} \cdot d\vec{l}$$

- 一根电场线**不可能**与同一等势面相交两次或多次
- 量度电场强度的大小：
等势面的疏密程度，即
要求相邻等势面的电势
差为同一常数

不等量异号点电荷

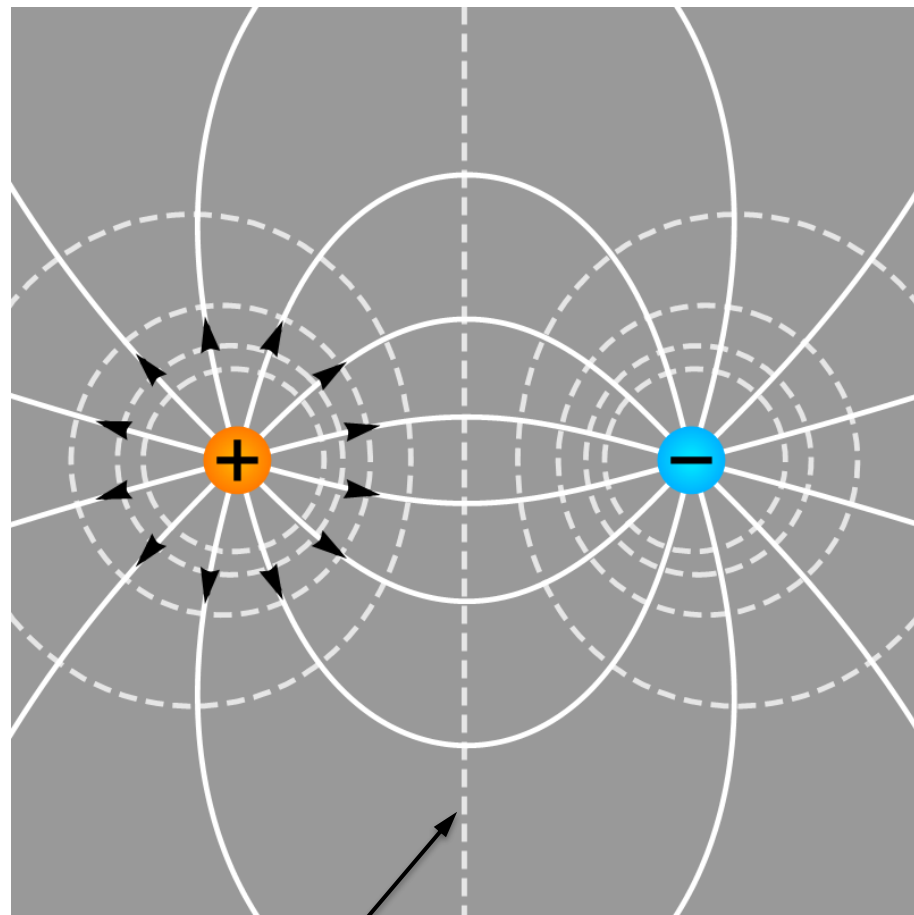


等量同号点电荷



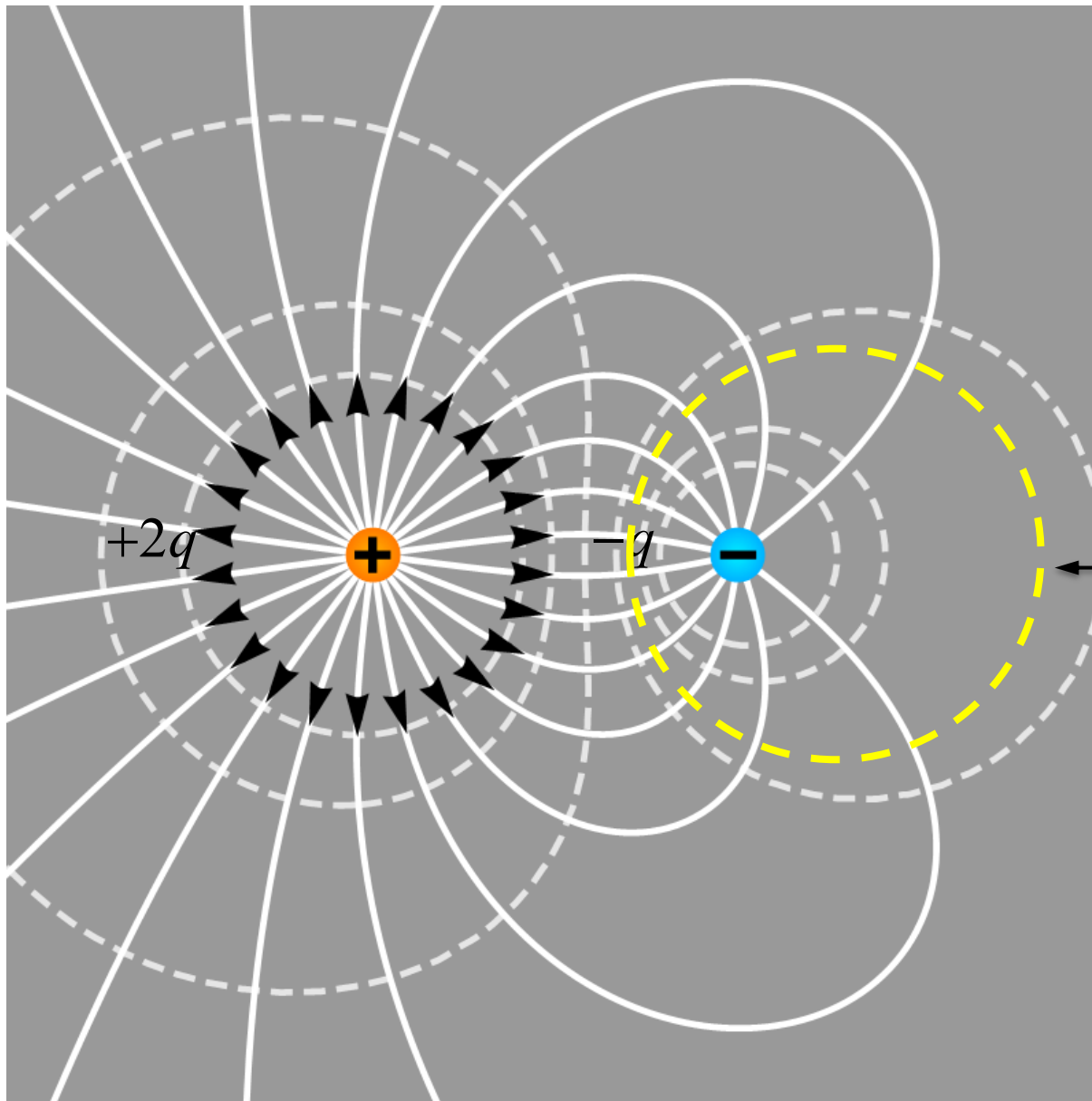
实线：电场线
虚线：等势面/线

等量异号点电荷



中垂面： $\varphi = 0$

不等量异号点电荷

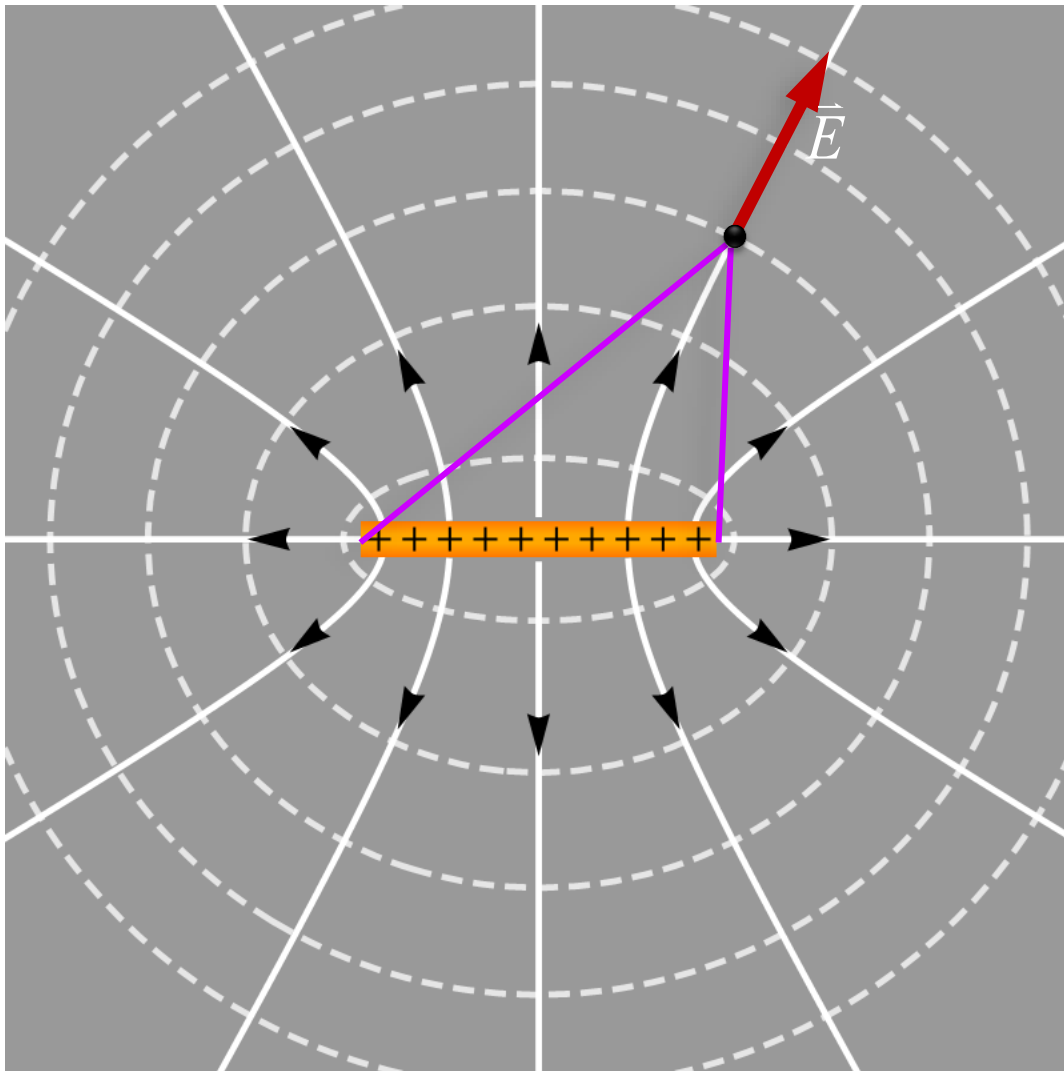


球面: $\varphi = 0$

实线: 电场线

虚线: 等势面/线

有限长均匀带电细棒



等势面是以细棒两端点
为焦点的旋转椭球面

实线：电场线

虚线：等势面/线